CHAPITRE 8

CHAPITRE 8 : Les lentilles minces

Centre optique · Foyers et plans focaux · Vergence · Conditions de Gauss · Relation de conjugaison · Grandissement · Instruments d'optique

TROISIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Les premières lunettes de vue apparaissent en Italie vers 1285, taillées dans du béryl par des verriers de Venise et de Pise. Personne ne sait alors expliquer pourquoi ces disques de verre bombé rendent la lecture possible aux presbytes : on constate, on vend, on ne calcule pas.

Il faut attendre 1611 et l'ouvrage *Dioptrique* de **Johannes Kepler** pour qu'une théorie de la formation des images par les lentilles voie le jour. Kepler établit que l'image d'un point est un point, à condition que les rayons restent proches de l'axe. Un peu plus tard, **René Descartes** puis **Christiaan Huygens** donnent aux relations leur forme moderne, et le mathématicien **Carl Friedrich Gauss**, en 1841, précise les conditions dans lesquelles ces relations simples restent valables.

La dioptrie, unité de vergence, est proposée en 1872 par l'ophtalmologiste français **Ferdinand Monoyer**, celui-là même qui a dessiné l'échelle de lettres que l'on lit encore aujourd'hui chez l'opticien. C'est cette unité qui figure sur l'ordonnance délivrée dans les centres de santé du Burkina Faso, et sur l'étiquette des lunettes vendues au marché.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

Au lycée de Koudougou, le club de sciences prépare une démonstration pour la journée portes ouvertes. Mariam dispose d'un banc d'optique gradué de 1,50 m, d'un écran blanc, d'une lentille dont la monture porte l'inscription « $+5{,}0$ δ » et d'une lettre F lumineuse de 4,0 cm de haut, découpée dans du carton et éclairée par une lampe. Elle fixe la lettre à 30 cm devant la lentille, perpendiculairement à l'axe du banc, et veut obtenir sur l'écran une image nette que les visiteurs pourront lire. Un camarade lui conseille de poser l'écran à 20 cm de la lentille, « puisque c'est le foyer ».

Où Mariam doit-elle placer l'écran pour obtenir une image nette, et comment la lettre F y apparaîtra-t-elle : droite ou renversée, et de quelle taille ?

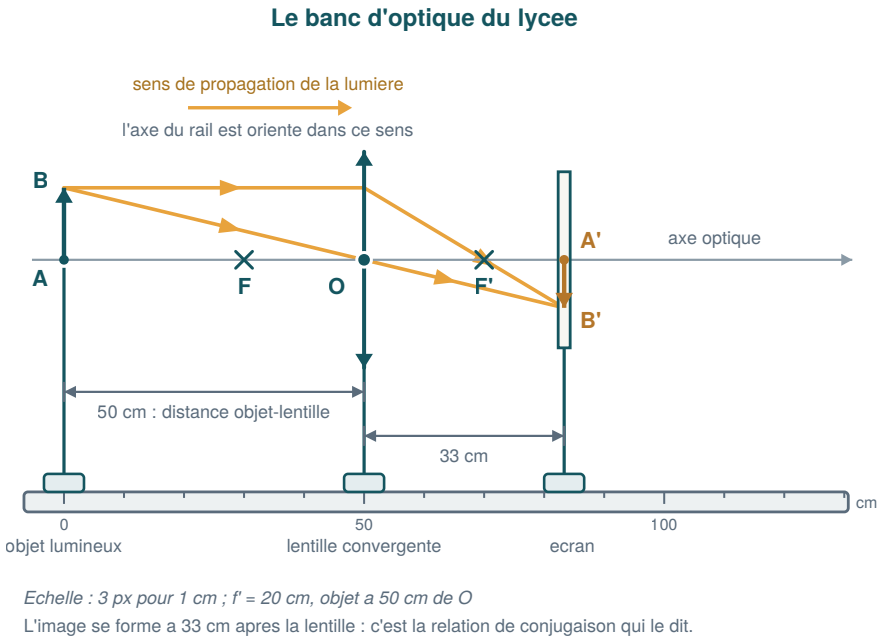


Figure 1 : Le banc d'optique du lycée. L'objet lumineux, la lentille et l'écran sont montés sur un rail gradué, et l'axe du rail est orienté dans le sens de propagation de la lumière.

Pour répondre, il faut savoir lire la vergence d'une lentille et placer ses foyers (leçon 1), construire l'image d'un objet (leçon 2), puis calculer la position et la taille de l'image avec la relation de conjugaison et le grandissement (leçon 3). La leçon 4 étend la méthode aux associations de deux lentilles. La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : Les lentilles minces, foyers, plans focaux et vergence
- Leçon 2 : Marche des rayons et construction des images
- Leçon 3 : Les formules des lentilles minces
- Leçon 4 : Associations de lentilles et instruments d'optique

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- définir le centre optique d'une lentille ;
- définir un axe optique secondaire d'une lentille ;
- définir les foyers secondaires d'une lentille ;
- définir le plan focal objet d'une lentille ;
- définir le plan focal image d'une lentille ;
- donner les conditions de l'approximation de Gauss ;
- définir un objet virtuel ;
- définir le grandissement ;
- donner l'expression du grandissement ;
- définir la vergence d'une lentille ;
- donner la formule de la vergence d'un système de lentilles accolées.

Savoir-faire théorique

- matérialiser les foyers principaux d'une lentille mince sur un schéma ;
- déterminer la distance focale d'une lentille ;
- construire la marche d'un rayon lumineux ;
- construire l'image d'un objet réel ;
- construire l'image d'un objet virtuel ;
- établir la relation de conjugaison ;
- utiliser la relation de conjugaison ;
- déterminer le sens de l'image à partir du signe de γ ;
- déterminer la nature de l'image à partir du signe de $\overline{OA'}$;
- utiliser la relation $C = \dfrac{1}{\overline{OF'}}$;
- calculer la vergence d'un système de lentilles accolées.

Savoir-faire expérimental

- déterminer expérimentalement la position des foyers principaux d'une lentille mince ;
- modéliser des applications mettant en jeu deux lentilles non accolées (microscope, lunette astronomique).

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 3ème et de mathématiques servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Une lentille est plus épaisse en son centre qu'à ses bords. De quelle famille est-elle ? Dessine son symbole normalisé.

Exercice P2. Enonce les trois rayons particuliers d'une lentille convergente, puis construis l'image d'un objet AB placé au-delà de 2F.

Exercice P3. Une lentille a une distance focale de 5,0 cm. Calcule sa vergence, puis donne son unité et son symbole.

Exercice P4. Une image se forme sur l'écran d'un projecteur. Est-elle réelle ou virtuelle ? Et l'image que l'on voit dans une loupe ?

Exercice P5. Sur un axe orienté vers la droite, d'origine O, le point A est à 4 cm à gauche de O et le point A' à 6 cm à droite. Ecris $\overline{OA}$, $\overline{OA'}$ et $\overline{AA'}$.

Exercice P6. Une loupe a une distance focale de 5,0 cm. Calcule son grossissement commercial, puis dis à quelle distance maximale de la loupe il faut placer l'objet observé.

Exercice P7. Dans le modèle de l'oeil, quelle partie joue le rôle de la lentille, et laquelle joue le rôle de l'écran ? Comment l'oeil fait-il la mise au point quand le regard passe du tableau au cahier ?

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Reconnaître les deux familles de lentilles (P1)	Une lentille à **bords minces**, plus épaisse au centre, est **convergente** : elle rassemble un faisceau parallèle. Une lentille à **bords épais**, plus mince au centre, est **divergente** : elle écarte les rayons. Symboles normalisés : segment vertical à pointes vers l'extérieur pour la convergente, à pointes vers l'intérieur pour la divergente. Exemple : un verre de loupe est biconvexe, donc convergent.
Tracer les rayons particuliers et construire une image (P2)	Pour une lentille convergente : un rayon parallèle à l'axe émerge en passant par F' ; un rayon passant par F émerge parallèle à l'axe ; un rayon passant par O n'est pas dévié. Deux de ces rayons, issus de B, se coupent en B' ; la perpendiculaire à l'axe menée de B' donne A'. Trait plein là où la lumière passe, pointillés pour les prolongements et pour une image virtuelle. Exemple : un objet placé exactement en 2F donne en 2F' une image réelle, renversée, de même taille.
Calculer une vergence (P3)	La distance focale f est la distance qui sépare le centre optique du foyer, exprimée en **mètres**. La **vergence** vaut $C = \dfrac{1}{f}$; elle s'exprime en **dioptries**, de symbole δ, et 1 δ vaut 1 m^{-1}. Exemple : $f = 0{,}25$ m donne $C = 4$ δ.
Distinguer image réelle et image virtuelle (P4)	Une **image réelle** se recueille sur un écran ; une **image virtuelle** ne se recueille sur aucun écran et ne s'observe qu'à travers la lentille. Exemple : l'image d'un paysage formée sur le capteur d'un téléphone est réelle.
Utiliser une mesure algébrique sur un axe orienté (P5)	Sur une droite **orientée**, la mesure algébrique $\overline{AB}$ est la longueur AB affectée du signe $+$ si l'on va de A vers B **dans le sens de l'axe**, et du signe $-$ dans le cas contraire. On a toujours $\overline{BA} = -\overline{AB}$, et la relation de Chasles $\overline{AC} = \overline{AB} + \overline{BC}$. Exemple : axe orienté vers la droite, O origine, A à 3 cm à gauche : $\overline{OA} = -3$ cm et $\overline{AO} = +3$ cm.
Utiliser une loupe et son grossissement commercial (P6)	Une **loupe** est une lentille convergente de courte distance focale ; l'objet se place **entre F et O**, et l'image est virtuelle, droite et agrandie. Son **grossissement commercial** vaut $G = \dfrac{d_m}{f'}$, où $d_m = 25$ cm est la distance minimale de vision distincte, d_m et f' étant dans la même unité. Exemple : une loupe de 10 cm de distance focale a un grossissement commercial de 2,5.
Décrire l'oeil comme un système optique (P7)	L'oeil se modélise par une lentille convergente, le **cristallin**, et un écran fixe, la **rétine**. Pour voir net à différentes distances, le cristallin change de forme, donc de vergence : c'est l'**accommodation**. Un verre correcteur placé devant l'oeil **ajoute sa vergence** à celle du cristallin. Exemple : un verre convergent aide un oeil qui ne converge plus assez pour voir net de près.

LECON 1 : Les lentilles minces, foyers, plans focaux et vergence

1. Activité de découverte *: La lentille du club de sciences*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Ne regarde **jamais** le Soleil à travers une lentille : la rétine serait brûlée en une fraction de seconde. On observe la tache lumineuse sur la feuille, jamais la source. On ne laisse pas non plus une loupe posée au soleil sur du papier ou du tissu.

MATERIEL

Une lentille convergente de lunetterie ou une loupe, un support (pince à linge fichée dans une motte de pâte à modeler), une feuille blanche, un mètre ruban, une source lointaine (le Soleil ou une fenêtre donnant sur un arbre éloigné), une lampe de poche.

1. Oriente la lentille vers un arbre éloigné et déplace la feuille derrière elle jusqu'à obtenir l'image la plus nette. Mesure la distance entre le milieu de la lentille et la feuille. Recommence trois fois et prends la moyenne.
2. Retourne la lentille, face avant vers l'arrière, et recommence la mesure. Trouves-tu la même valeur ?
3. Place maintenant la lampe de poche, sans son réflecteur, exactement à cette distance devant la lentille, sur l'axe. Regarde le faisceau qui sort de la lentille sur un mur éloigné : comment se comporte-t-il ?
4. Reprends l'expérience de la question 1, mais en inclinant légèrement la lentille pour que l'arbre ne soit plus dans l'axe. L'image se forme-t-elle encore à la même distance de la lentille ? Est-elle encore sur l'axe ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La première mesure donne toujours la même valeur, à quelques millimètres près : c'est la **distance focale** de la lentille. L'arbre est assez loin pour que les rayons issus d'un même point arrivent pratiquement parallèles entre eux ; ces rayons se rassemblent en un point, et le lieu de ce point est le **foyer image F'**. Retourner la lentille ne change rien : la lentille mince se comporte de la même façon dans les deux sens ; les deux foyers sont **symétriques** par rapport au centre optique O, et les deux distances focales ont la même valeur absolue.

La troisième question fait l'expérience **inverse** de la première. En plaçant la source au point symétrique de F' par rapport à O, on obtient à la sortie un faisceau parallèle : ce point de départ privilégié est le **foyer objet F**. Quand la source lointaine n'est plus dans l'axe, l'image nette se forme toujours à la même distance de la lentille, mais **hors de l'axe**. Les points ainsi obtenus se répartissent sur un plan perpendiculaire à l'axe, passant par F' : c'est le **plan focal image**. Chacun de ces points est un **foyer secondaire image**, et la droite qui le joint à O est un **axe optique secondaire**.

Tu réutilises les foyers et la vergence d'une lentille convergente, vus en 3ème.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Lentille. Une lentille est un milieu transparent, en verre ou en matière plastique, limité par deux faces dont l'une au moins est courbe, en général sphérique. Les lentilles **à bords minces** sont convergentes : **biconvexe**, **plan-convexe** et **ménisque convergent**. Les lentilles **à bords épais** sont divergentes : **biconcave**, **plan-concave** et **ménisque divergent**.

Lentille mince. Une lentille est **mince** lorsque son épaisseur au centre est négligeable devant les rayons de courbure de ses faces et devant leur diamètre. On la représente alors par un simple segment vertical, et tous les points de ce segment sont assimilés au centre optique.

Centre optique O. C'est le point de la lentille situé sur l'axe de symétrie du système. **Tout rayon passant par O traverse la lentille sans être dévié.** Il sert d'origine à toutes les mesures algébriques du chapitre.

Axe optique principal et axes secondaires. L'**axe optique principal** est la droite passant par O et perpendiculaire au plan de la lentille. Toute **autre** droite passant par O est un **axe optique secondaire**.

Foyers principaux. Le **foyer principal image F'** est le point de l'axe principal où convergent, à la sortie, les rayons arrivés parallèlement à cet axe. Le **foyer principal objet F** est le point de l'axe principal d'où doivent partir les rayons pour émerger parallèlement à l'axe. F et F' sont symétriques par rapport à O : $\overline{OF} = -\overline{OF'}$.

Plans focaux et foyers secondaires. Le **plan focal image** est le plan perpendiculaire à l'axe principal passant par F' ; le **plan focal objet** est celui qui passe par F. Tout point de ces plans, autre que F' ou F, est un **foyer secondaire**, image ou objet, et il appartient à un axe secondaire. Tout rayon incident parallèle à un axe secondaire émerge en passant par le foyer secondaire image situé sur cet axe ; tout rayon issu d'un foyer secondaire objet F_s émerge parallèlement à l'axe secondaire (OF_s). Pour une lentille divergente, ces foyers secondaires sont virtuels : on raisonne alors sur les prolongements des rayons.

Distance focale et vergence. La **distance focale image** est la mesure algébrique $f' = \overline{OF'}$, exprimée en **mètres**. La **vergence** est

$$C = \frac{1}{\overline{OF'}} = \frac{1}{f'}$$

exprimée en **dioptries**, de symbole δ, avec 1 δ $= 1\ \text{m}^{-1}$. Une lentille **convergente** a $\overline{OF'} > 0$ donc $C > 0$; une lentille **divergente** a $\overline{OF'} < 0$ donc $C < 0$.

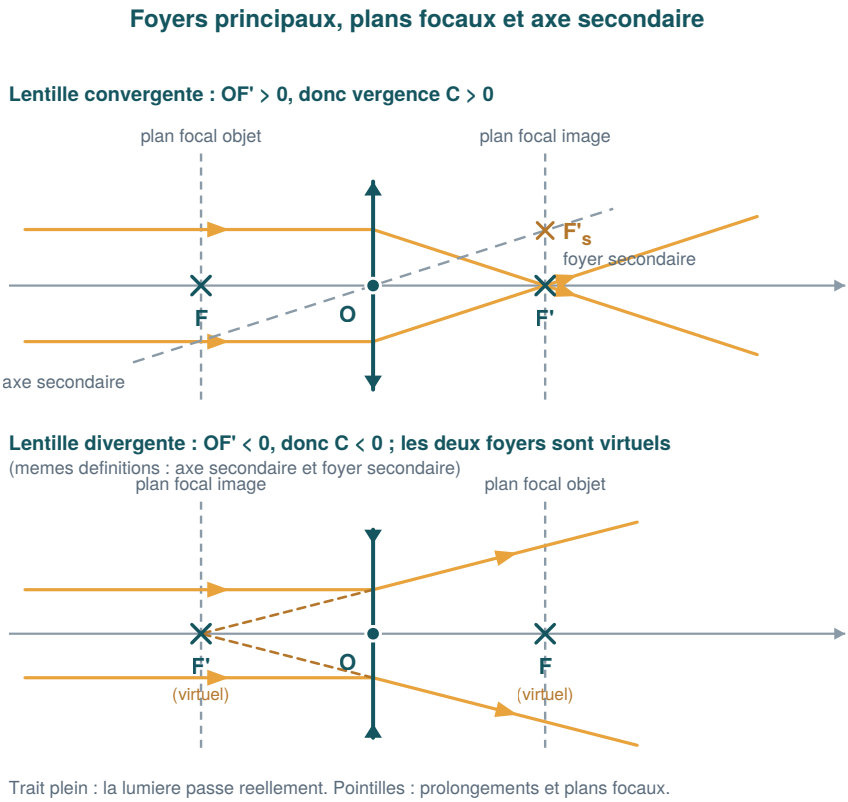


Figure 2 : Le centre optique, les foyers principaux, les plans focaux et un axe secondaire, pour une lentille convergente et pour une lentille divergente.

J'INTERPRETE

Observation. La lentille est **mince**, et l'on considère un rayon qui traverse le verre au voisinage immédiat de son centre.

Loi ou outil utilisé. Au voisinage du centre, les deux faces de la lentille sont pratiquement **parallèles** entre elles, comme les deux faces d'une lame de verre à faces parallèles.

Conclusion. Une lame à faces parallèles ne fait que déplacer latéralement le rayon, sans changer sa direction ; et ce déplacement est proportionnel à l'épaisseur traversée, donc négligeable pour une lentille mince. Le rayon ressort donc dans la même direction, sans déviation apparente.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LES FOYERS D'UNE LENTILLE DIVERGENTE SONT VIRTUELS

Pour une lentille convergente, les rayons se rencontrent effectivement en F' : on peut y placer une feuille et voir un point brillant. Pour une lentille divergente, il n'en va pas de même. Les rayons émergents **s'écartent** ; ce sont leurs **prolongements en arrière** qui se coupent, et ils se coupent en un point situé **avant** la lentille.

Ce point est bien le foyer image F' de la lentille divergente, mais il est **virtuel** : aucune lumière n'y passe réellement, et aucun écran n'y recueille de tache brillante. On le dessine donc au bout de prolongements en pointillés. Comme il se trouve du côté d'où vient la lumière, la mesure algébrique $\overline{OF'}$ est **négative**, et la vergence l'est aussi.

Le foyer objet F d'une lentille divergente est de même virtuel, et il se trouve **après** la lentille : ce sont les rayons qui **se dirigent vers** F qui émergent parallèlement à l'axe. La symétrie $\overline{OF} = -\overline{OF'}$ reste vraie dans tous les cas.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LES CONDITIONS DE L'APPROXIMATION DE GAUSS

Tout ce chapitre repose sur une hypothèse simple, mais qu'il faut énoncer : une lentille ne donne d'une source ponctuelle une image ponctuelle nette que si l'on se restreint aux rayons proches de l'axe. Sans cette restriction, les rayons qui frappent le bord du verre convergent en un point différent de ceux qui frappent le centre, et l'image se brouille.

Les conditions de Gauss s'énoncent en deux points.

1. Les rayons sont peu inclinés sur l'axe optique principal : ils font avec lui un angle petit.

2. Les rayons rencontrent la lentille au voisinage du centre optique : ils sont peu écartés de l'axe.

On dit alors que le système travaille dans les conditions de l'**approximation de Gauss**. Un système qui les respecte est dit **stigmatique** : l'image d'un point est un point. De plus, l'image d'un objet plan perpendiculaire à l'axe est un objet plan perpendiculaire à l'axe.

En pratique, on s'en approche en **diaphragmant**, c'est-à-dire en masquant les bords de la lentille avec un anneau de carton percé d'un trou. C'est exactement ce que fait le diaphragme d'un appareil photographique, et c'est pourquoi une photographie prise avec un petit diaphragme est plus nette qu'une photographie prise à pleine ouverture.

Remarque : la précision d'une mesure de distance focale

Sur un banc d'optique, les positions se lisent sur la règle du rail, au millimètre. La distance focale se déduit d'une **différence** de deux lectures, donc son incertitude est le double de celle d'une lecture : on annonce le résultat avec **deux ou trois chiffres significatifs**, jamais plus. On répète toujours la mesure trois fois et l'on prend la moyenne, car le réglage de la netteté dépend de l'oeil de l'opérateur.

Remarque : repérer le foyer objet par autocollimation

On colle un miroir plan contre la lentille, du côté opposé à l'objet lumineux, et l'on déplace l'ensemble jusqu'à ce qu'une image nette se forme **dans le plan même de l'objet**, renversée et de même taille que lui. L'objet est alors dans le **plan focal objet** : la lumière qui en part sort de la lentille en faisceaux parallèles, se

réfléchit sur le miroir, retraverse la lentille et revient converger dans ce même plan. La distance objet-lentille donne directement la distance focale, quelle que soit la distance entre la lentille et le miroir.

METHODE : PLACER LES FOYERS ET CALCULER UNE VERGENCE

Pour placer les foyers d'une lentille mince et calculer sa vergence, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Trace l'axe optique principal et **oriente-le dans le sens de propagation de la lumière**, de la gauche vers la droite.

Etape 2 : Dessine la lentille par son symbole normalisé, perpendiculaire à l'axe, et marque O à l'intersection.

Etape 3 : Convertis la distance focale en mètres et note son **signe** : positif pour une lentille convergente, négatif pour une lentille divergente. Si l'on te donne la vergence, calcule d'abord $\overline{OF'} = \dfrac{1}{C}$.

Etape 4 : Place F' à la distance $\left|\overline{OF'}\right|$ de O, **après** la lentille si elle est convergente, **avant** si elle est divergente, puis F au symétrique de F' par rapport à O.

Etape 5 : Trace en pointillés fins les deux plans focaux, perpendiculaires à l'axe en F et en F'.

Etape 6 : Ecris la vergence $C = \dfrac{1}{\overline{OF'}}$, avec $\overline{OF'}$ **en mètres**, en dioptries et avec son signe.

Exemple résolu 1 : la famille et les foyers d'une lentille

Enoncé. Une lentille mince a une distance focale image $\overline{OF'} = -25$ cm. a) De quelle famille est-elle ? b) Calcule sa vergence. c) Où se trouvent F et F' par rapport à la lentille ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On lit d'abord le **signe** de la distance focale image, qui donne à lui seul la famille de la lentille.	$\overline{OF'} = -25$ **cm** < 0**, donc la lentille est divergente.**
On convertit la distance focale en mètres avant tout calcul de vergence, car la dioptrie est l'inverse du mètre.	$\overline{OF'} = -25$ **cm** $= -0{,}25$ **m.**
On applique la définition de la vergence, en conservant le signe.	$C = \dfrac{1}{\overline{OF'}} = \dfrac{1}{-0{,}25} = -4{,}0$ **δ.**
On place les foyers en tenant compte du signe : $\overline{OF'}$ négatif signifie que F' est du côté d'où vient la lumière.	**F' est avant la lentille, à 25 cm de O ; F est après, à 25 cm de O. Tous deux sont virtuels.**

✔ **Vérification :** une vergence négative correspond bien à une lentille divergente, et sa valeur absolue, 4,0 δ, est de l'ordre de grandeur d'un verre de lunettes de myope.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La distance focale image est négative, $\overline{OF'} = -25$ cm, donc la lentille est divergente. En mètres, $\overline{OF'} = -0{,}25$ m. Sa vergence vaut $C = \dfrac{1}{\overline{OF'}} = \dfrac{1}{-0{,}25}$, soit $C = -4{,}0$ δ. Comme $\overline{OF'}$ est négative, le foyer image F' se trouve avant la lentille, à 25 cm du centre optique, et le foyer objet F après la lentille, à la même distance, puisque $\overline{OF} = -\overline{OF'} = +25$ cm. **Donc la lentille est divergente, de vergence $-4{,}0$ δ, et ses deux foyers sont virtuels.**

Exemple résolu 2 : les lunettes d'un étal du marché de Ouagadougou

Enoncé. Sur un étal du marché, une paire de lunettes de lecture porte l'indication « $+2{,}0$ ». a) Que signifie ce nombre ? b) Calcule la distance focale des verres. c) Que vaudrait cette distance focale pour des verres marqués « $-2{,}0$ » ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Le nombre porté sur des verres correcteurs est toujours une **vergence**, exprimée en dioptries.	$C = +2{,}0$ **δ. Le signe positif indique un verre convergent.**
On inverse la relation de définition pour obtenir la distance focale image.	$\overline{OF'} = \dfrac{1}{C} = \dfrac{1}{2{,}0} = 0{,}50$ **m.**
On convertit en centimètres, unité plus parlante pour un objet que l'on tient en main.	$\overline{OF'} = 50$ **cm.**
Pour le second cas, seul le signe change ; le calcul est identique et la famille s'inverse.	$\overline{OF'} = \dfrac{1}{-2{,}0} = -0{,}50$ **m** $= -50$ **cm : verre divergent.**

✔ **Vérification :** un verre de $+2{,}0$ δ donne l'image nette d'une source lointaine sur une feuille placée 50 cm derrière lui ; c'est la mesure que fait le vendeur quand il projette la lumière d'une fenêtre sur sa main.

ATTENTION !

Ne confonds pas la **distance focale**, qui est une mesure algébrique et peut être négative, avec la **distance** OF', qui est une longueur toujours positive. Dans ce chapitre, $\overline{OF'} = -25$ cm est une écriture correcte ; $OF' = -25$ cm ne l'est pas. N'oublie pas de convertir en **mètres** avant de calculer une vergence : $C = 1/5$ n'a aucun sens si 5 est un nombre de centimètres. Ne dis pas qu'une lentille divergente « n'a pas de foyers » : elle en a deux, mais ils sont virtuels et leurs positions sont échangées par rapport au cas convergent. Enfin, le plan focal image n'est pas un plan de netteté universel : il ne contient que les images des objets situés **à l'infini**.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Une lentille convergente a une vergence de $+12{,}5$ δ. Calcule sa distance focale image, en mètres puis en centimètres.

Exercice 2. ★ Calcule la vergence des lentilles dont la distance focale image vaut : a) $+20$ cm ; b) $+5{,}0$ cm ; c) -25 cm ; d) -50 cm. Précise dans chaque cas la famille de la lentille.

LECON 2 : Marche des rayons et construction des images

1. Activité de découverte *: Le rayon incliné de Boureima*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une lentille convergente montée sur un support, une lampe de poche munie d'un cache percé d'une fente fine, une feuille de papier blanc posée à plat sur la table, un crayon, une règle graduée.

Boureima pose la lentille debout sur la feuille, la tranche du verre touchant le papier. Il éclaire la lentille de biais avec le pinceau fin, et suit du crayon la trace laissée sur la feuille.

1. Envoie d'abord un pinceau **parallèle** à l'axe, à 2 cm au-dessus de lui. Trace le rayon incident et le rayon émergent, et marque leur point de rencontre avec l'axe.
2. Recommence avec un pinceau parallèle à l'axe, à 3 cm au-dessus. Le rayon émergent coupe-t-il l'axe au même point ?
3. Envoie maintenant un pinceau **incliné** sur l'axe, qui ne passe ni par F, ni par O. Peux-tu prévoir la direction de sortie avec les seuls rayons particuliers du collège ?
4. Envoie un second pinceau **parallèle au premier**, mais passant par O. Où le rayon émergent de ce second pinceau coupe-t-il le plan focal image ? Et le rayon émergent du premier ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Les deux premières questions confirment ce que tu sais depuis la 3ème : tout rayon arrivant parallèlement à l'axe émerge en passant par F', quelle que soit sa hauteur, tant que l'on reste dans les conditions de Gauss. La troisième question met en échec les outils du collège. Un rayon quelconque, ni parallèle à l'axe ni passant par un point remarquable, n'obéit à aucune des trois règles apprises : sa direction de sortie semble impossible à prévoir.

La quatrième question donne la clé. Le rayon parallèle passant par O n'est pas dévié ; il coupe donc le plan focal image en un point bien déterminé, que l'on appelle **foyer secondaire image** F'_s. Or les deux pinceaux étaient **parallèles entre eux** : ils forment un même faisceau, issu d'un même point à l'infini. Ils doivent donc converger vers le **même** point du plan focal image. Le rayon quelconque émerge en passant par F'_s, et sa marche est entièrement déterminée.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Les trois rayons particuliers. Pour une lentille convergente comme pour une lentille divergente :

1. tout rayon **parallèle à l'axe principal** émerge en passant par le foyer image F', ou en semblant en provenir ;

2. tout rayon **passant par le foyer objet F**, ou se dirigeant vers lui, émerge **parallèlement à l'axe principal** ;

3. tout rayon **passant par le centre optique O** n'est **pas dévié**.

Marche d'un rayon quelconque. Tout faisceau de rayons **parallèles entre eux** converge, après la lentille, en un même point du **plan focal image** : le **foyer secondaire image** F'_s. Pour construire l'émergent d'un rayon quelconque, on trace l'axe secondaire parallèle à ce rayon, on marque son intersection F'_s avec le plan focal image, et l'on joint le point d'incidence à F'_s. On peut aussi tracer le rayon parallèle au rayon incident qui passe par le foyer objet F : il émerge parallèlement à l'axe principal et coupe le plan focal image en ce même point F'_s.

Objet réel, objet virtuel. Un **objet réel** est situé **avant** la lentille : la lumière en part réellement, et $\overline{OA} < 0$. Un **objet virtuel** est situé **après** la lentille : il correspond à un faisceau **convergent** intercepté par la lentille avant sa convergence, et $\overline{OA} > 0$.

Image réelle, image virtuelle. Une **image réelle** est située **après** la lentille, $\overline{OA'} > 0$: les rayons émergents s'y coupent effectivement et un écran la recueille. Une **image virtuelle** est située **avant** la lentille, $\overline{OA'} < 0$: seuls les prolongements des rayons émergents s'y coupent, et aucun écran ne la recueille.

Image d'un objet étendu. L'objet AB est perpendiculaire à l'axe, A sur l'axe. Dans les conditions de Gauss, son image A'B' est également perpendiculaire à l'axe, A' sur l'axe. Il suffit donc de construire l'image B' du seul point B, puis d'abaisser la perpendiculaire à l'axe.

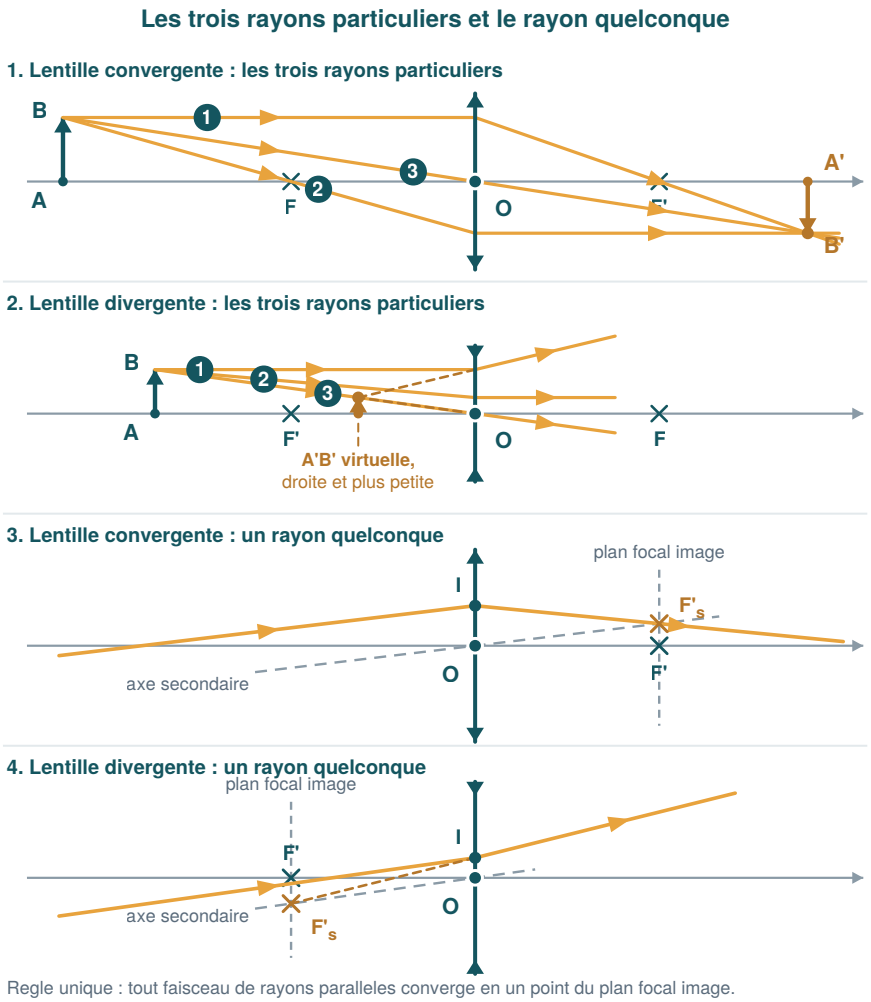


Figure 3 : Les trois rayons particuliers et la construction d'un rayon quelconque par le foyer secondaire image, pour une lentille convergente et pour une lentille divergente.

J'INTERPRETE

Observation. L'objet AB est perpendiculaire à l'axe principal, son pied A étant **sur** l'axe, et l'on travaille dans les conditions de Gauss.

Loi ou outil utilisé. L'axe optique principal est un **axe de symétrie** du système ; par ailleurs, tout rayon issu de A et passant par O n'est pas dévié, donc il reste sur l'axe.

Conclusion. L'image A' de A est nécessairement sur cette droite, donc sur l'axe. Dans les conditions de Gauss, l'image A'B' est alors perpendiculaire à l'axe en A', et il suffit de construire B' pour connaître toute l'image.

Remarque : les positions de l'objet réel, relues avec les signes

La construction est toujours la même ; son résultat change avec la position de l'objet. Le tableau ci-dessous, établi au collège, se lit maintenant avec les signes des mesures algébriques, qui en donnent la raison.

Position de l'objet réel	Nature	Signe de $\overline{OA'}$	Sens	Taille
Au-delà de 2F	réelle	positif	renversée	plus petite
En 2F	réelle	positif	renversée	même taille
Entre 2F et F	réelle	positif	renversée	plus grande
En F	aucune image	sans objet	rayons émergents parallèles	sans objet
Entre F et O	virtuelle	négatif	droite	plus grande

Les trois premières lignes sont celles de l'**appareil photographique**, du **calque à l'échelle 1** et du **projecteur**. La cinquième est celle de la **loupe**. La quatrième explique pourquoi l'écran d'un projecteur reste blanc quand l'objet est exactement au foyer : les rayons émergents sont parallèles, ils ne se coupent jamais, l'image est rejetée à l'infini.

Pour une lentille **divergente** et un objet **réel**, il n'y a qu'un seul cas, quelle que soit la position de l'objet : l'image est toujours **virtuelle, droite et plus petite**, et elle se forme entre F' et O. C'est ce qui rend les verres de myope si reconnaissables : on voit à travers eux le monde en réduction.

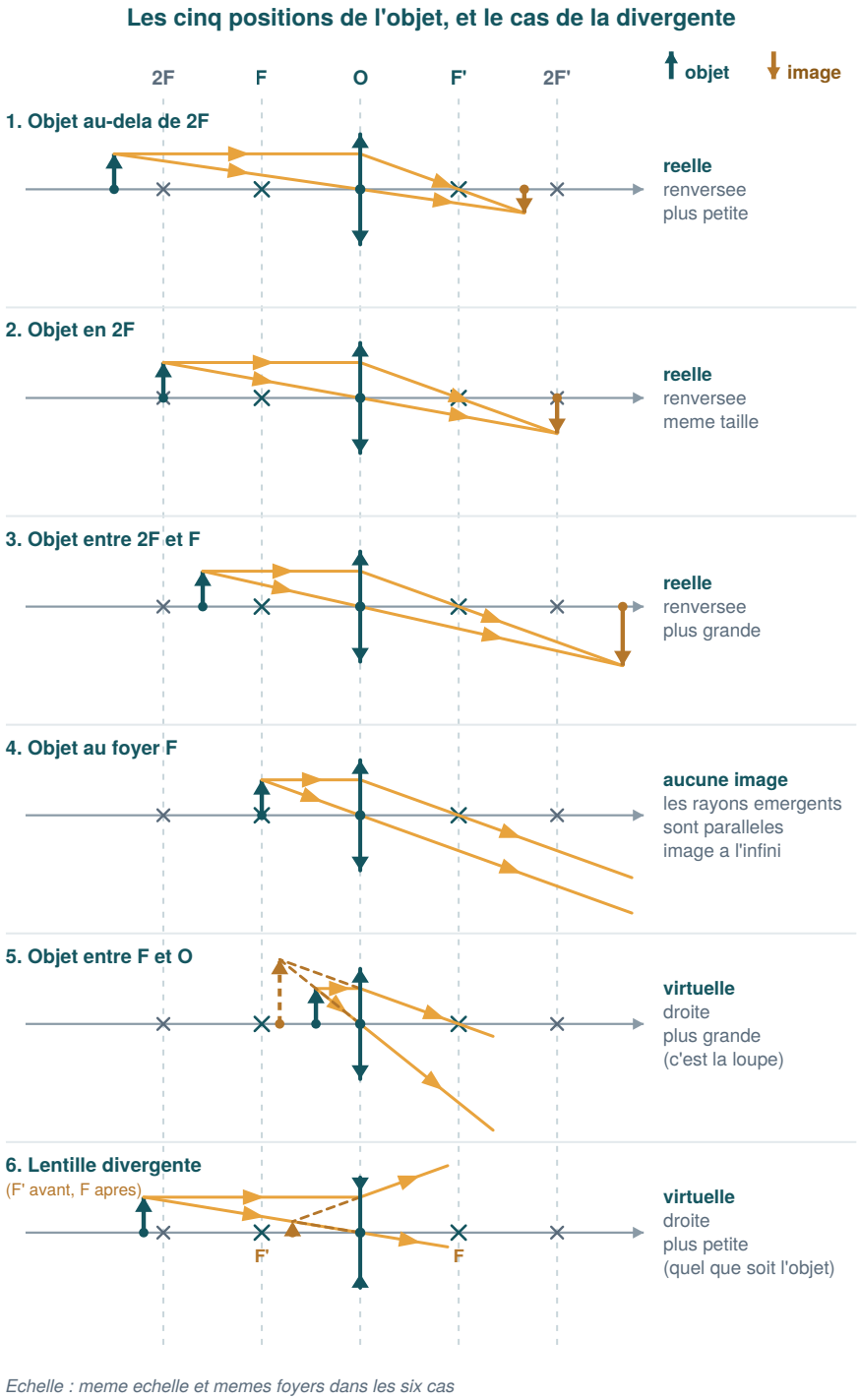


Figure 4 : Les cinq positions de l'objet devant une lentille convergente, et le cas unique de la lentille divergente.

Remarque : l'image d'un objet virtuel

La construction ne change pas, mais les rayons incidents **se dirigent vers** B au lieu d'en partir : on trace leurs prolongements en pointillés jusqu'à B, après la lentille. Le rayon dirigé vers B parallèlement à l'axe émerge en passant par F', ou en semblant en venir ; le rayon dirigé vers B en passant par O n'est pas dévié. Les résultats se lisent avec les signes.

Lentille	Position de l'objet virtuel	Image
Convergente	n'importe où après la lentille	réelle, droite, plus petite, entre O et F'
Divergente	entre O et F	réelle, droite, plus grande
Divergente	au-delà de F	virtuelle, renversée, plus grande ou plus petite selon la position

METHODE : CONSTRUIRE L'IMAGE D'UN OBJET ETENDU

Pour construire l'image d'un objet AB perpendiculaire à l'axe, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Ecris l'échelle choisie, puis trace l'axe optique **orienté de la gauche vers la droite**, la lentille et O.

Etape 2 : Place F et F', symétriques par rapport à O, du côté qui convient à la famille de la lentille.

Etape 3 : Place A à la distance $|\overline{OA}|$ de O, à gauche pour un objet réel, à droite pour un objet virtuel, et dresse AB perpendiculairement à l'axe.

Etape 4 : Trace de B le **rayon parallèle à l'axe** : il émerge en passant par F', ou en semblant en venir pour une lentille divergente.

Etape 5 : Trace de B le **rayon passant par O** : il n'est pas dévié.

Etape 6 : Marque **B'** à l'intersection des deux rayons émergents ; s'ils s'écartent, prolonge-les **en arrière, en pointillés** : B' est alors virtuel.

Etape 7 : Abaisse de B' la perpendiculaire à l'axe pour obtenir **A'**, puis contrôle avec le rayon issu de B qui passe par F.

Etape 8 : Trace A'B' en trait plein si l'image est réelle, en pointillés si elle est virtuelle, et écris sa nature, son sens et sa taille, convertie à l'échelle.

Exemple résolu 1 : l'image d'un objet placé entre F et O

Enoncé. Une lentille convergente a une distance focale de 3,0 cm. Un objet AB de 1,0 cm est placé à 2,0 cm devant elle, perpendiculairement à l'axe. Construis l'image et donne ses caractéristiques.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On situe l'objet par rapport aux points remarquables avant de dessiner, pour savoir à quel cas on a affaire.	**2,0 cm $<$ 3,0 cm : l'objet est entre F et O.**
On construit à l'échelle 1 : axe orienté, lentille, O, F à 3,0 cm à gauche, F' à 3,0 cm à droite, A à 2,0 cm à gauche.	**Echelle 1. Objet AB dressé en A, de 1,0 cm de hauteur.**
On trace les deux rayons issus de B. Ils divergent après la lentille, donc on les prolonge en arrière, en pointillés.	**Le rayon parallèle émerge par F' ; le rayon par O n'est pas dévié. Ils s'écartent.**
Les prolongements se coupent en B', du même côté que l'objet ; on abaisse la perpendiculaire pour A'.	**B' se trouve à gauche de la lentille : l'image est virtuelle, droite, agrandie.**

✔ **Vérification :** l'objet est entre F et O, donc le tableau des cinq positions annonce une image virtuelle, droite et plus grande : la construction est cohérente. On mesure sur la figure $OA' \approx 6{,}0$ cm et $A'B' \approx 3{,}0$ cm, soit un agrandissement d'un facteur 3.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

L'objet est à 2,0 cm de la lentille, donc entre le foyer objet F, situé à 3,0 cm, et le centre optique O. Je trace l'axe optique orienté dans le sens de propagation de la lumière, la lentille, le centre optique O, puis F et F' à 3,0 cm de part et d'autre de O, à l'échelle 1. Je place A à 2,0 cm à gauche de O et je dresse AB de 1,0 cm. De B, je trace le rayon parallèle à l'axe, qui émerge par F', et le rayon passant par O, qui n'est pas dévié. Les deux rayons émergents s'écartent : je les prolonge en arrière, en pointillés, et leurs prolongements se coupent en B'. J'abaisse de B' la perpendiculaire à l'axe, qui donne A'. **Donc l'image A'B' est virtuelle, droite et plus grande que l'objet : c'est le fonctionnement de la loupe.**

Exemple résolu 2 : le rayon quelconque d'Aminata

Enoncé. Sur le schéma d'une lentille convergente de distance focale 2,0 cm, Aminata a tracé un rayon incident qui rencontre la lentille en un point I situé 1,0 cm au-dessus de O, en faisant un angle avec l'axe. Ce rayon ne passe ni par F, ni par O. Construis le rayon émergent.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Aucun des trois rayons particuliers ne s'applique : on emploie donc la règle générale du foyer secondaire.	**Le rayon est quelconque : on passe par le plan focal image.**
On trace le plan focal image, perpendiculaire à l'axe, passant par F'.	**Plan focal image tracé en pointillés fins, à 2,0 cm à droite de O.**
On trace l'**axe secondaire parallèle au rayon incident** : c'est la droite passant par O et de même direction que lui.	**Cet axe secondaire coupe le plan focal image en un point F'_s.**
Le rayon émergent part du point d'incidence I et passe par F'_s.	**On joint I à F'_s et on prolonge : c'est le rayon émergent cherché.**

✔ **Vérification :** si l'on fait tendre l'inclinaison du rayon vers zéro, l'axe secondaire tend vers l'axe principal et F'_s tend vers F' : on retrouve bien la première règle des rayons particuliers.

ATTENTION !

Ne trace jamais en trait plein la portion d'une figure où la lumière ne passe pas : les prolongements et les images virtuelles se dessinent **en pointillés**. Ne confonds pas **objet virtuel** et **image virtuelle** : l'objet virtuel est un faisceau convergent intercepté, il est situé **après** la lentille, alors que l'image virtuelle, pour un objet réel, est située **avant**. Ne crois pas qu'une lentille divergente puisse donner d'un objet réel une image sur un écran : c'est impossible, l'image est toujours virtuelle. Enfin, un rayon quelconque ne se construit pas « à l'oeil » : il faut passer par le plan focal image et l'axe secondaire.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★★ Une lentille convergente a $\overline{OF'} = 2{,}0$ cm. Un objet AB de 1,5 cm est placé à 5,0 cm devant. Construis l'image à l'échelle 1 et donne ses caractéristiques.

Exercice 4. ★★ Une lentille divergente a $\overline{OF'} = -3{,}0$ cm. Un objet réel de 2,0 cm est placé à 6,0 cm devant elle. Construis l'image à l'échelle 1 et donne ses caractéristiques.

LECON 3 : Les formules des lentilles minces

1. Activité de découverte *: Le banc d'optique du lycée*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Un banc d'optique gradué, un objet lumineux (une lettre F découpée dans du carton, éclairée par une lampe), une lentille convergente de 20 cm de distance focale montée sur un cavalier, un écran blanc, une règle.

MESURE

Toutes les positions se lisent sur la graduation du rail. On repère la position de la lentille une fois pour toutes, puis on donne les positions de l'objet et de l'écran **par rapport à elle**, en notant si l'on est avant ou après.

1. Place l'objet à 100 cm de la lentille et déplace l'écran jusqu'à obtenir l'image la plus nette. Note la distance lentille-écran.
2. Recommence pour les distances objet-lentille suivantes : 60 cm ; 50 cm ; 40 cm ; 30 cm ; 25 cm. Consigne tes six mesures dans un tableau.
3. Les distances objet-lentille et lentille-écran varient-elles dans le même sens ? Le produit de ces deux distances est-il constant ? Leur somme ?
4. Calcule pour chaque mesure l'inverse de la distance objet-lentille et l'inverse de la distance lentille-écran. Que remarques-tu sur la **somme** de ces deux inverses ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Les deux distances varient bien en sens contraires : plus l'objet s'approche de la lentille, plus l'écran doit s'en éloigner. Mais ni la somme, ni le produit ne restent constants. Ce sont les **inverses** des distances qui obéissent à une loi simple : leur somme est constante d'une mesure à l'autre, et cette constante vaut 0,05 cm^{-1}, c'est-à-dire l'inverse de 20 cm, la distance focale de la lentille.

La loi doit aussi valoir pour la loupe, dont l'image est virtuelle et ne se recueille sur aucun écran. Pour couvrir tous les cas d'un seul coup, il faut cesser de raisonner sur des distances, toujours positives, et passer à des **mesures algébriques**, qui portent leur signe : l'objet réel étant du côté négatif de l'axe, la somme des inverses des distances devient la différence $\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}}$, et une seule formule remplace le tableau des cinq positions.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

La convention de signes. L'axe optique est **orienté dans le sens de propagation de la lumière**, de la gauche vers la droite. L'origine des abscisses est le **centre optique O**. Les longueurs perpendiculaires à l'axe sont comptées positives vers le haut. Toutes les grandeurs du chapitre sont des **mesures algébriques**, notées avec une barre.

Relation de conjugaison. Pour une lentille mince utilisée dans les conditions de Gauss,

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{\overline{OF'}} = C$$

où A est le point objet sur l'axe, A' son image, et $\overline{OF'}$ la distance focale image. Les trois mesures algébriques sont exprimées dans la **même unité**, et en **mètres** si l'on veut faire apparaître la vergence en dioptries.

Grandissement. Le grandissement est le nombre sans unité

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$$

Nature de l'image, donnée par le signe de $\overline{OA'}$. $\overline{OA'} > 0$: l'image est **réelle**, située après la lentille, recueillie sur un écran. $\overline{OA'} < 0$: l'image est **virtuelle**, située avant la lentille, observée à travers elle.

Sens et taille de l'image, donnés par γ. $\gamma > 0$: l'image est **droite**, de même sens que l'objet. $\gamma < 0$: l'image est **renversée**. $|\gamma| > 1$: l'image est **agrandie**. $|\gamma| < 1$: l'image est **réduite**. La taille de l'image vaut $\overline{A'B'} = \gamma \times \overline{AB}$.

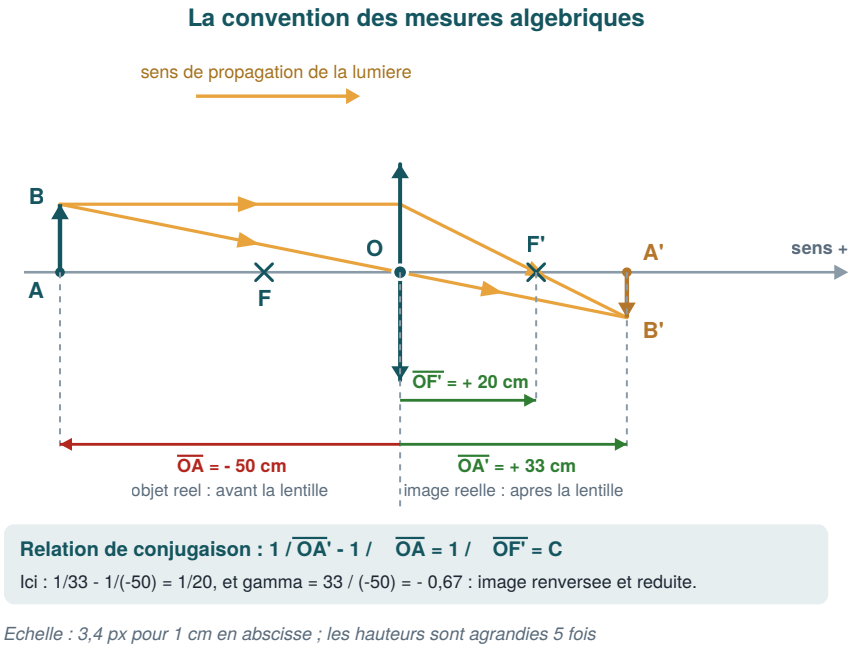


Figure 5 : La convention des mesures algébriques. L'axe est orienté dans le sens de propagation, l'origine est O ; un objet réel donne $\overline{OA} < 0$ et une image réelle donne $\overline{OA'} > 0$.

DEMONSTRATION DE LA RELATION DE CONJUGAISON

Hypothèses. L'objet AB est perpendiculaire à l'axe et A'B' est son image. Le rayon issu de B qui passe par O n'est pas dévié. Le rayon issu de B parallèle à l'axe rencontre la lentille en un point I tel que $\overline{OI} = \overline{AB}$, puis émerge par F'.

Propriété utilisée. Les triangles OAB et OA'B' sont semblables, ce qui donne $\gamma = \dfrac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \dfrac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$.

Les triangles F'OI et F'A'B' sont semblables, ce qui donne $\gamma = \dfrac{\overline{A'B'}}{\overline{OI}} = \dfrac{\overline{F'A'}}{\overline{F'O}}$.

Conclusion. En égalant les deux expressions de γ, en écrivant $\overline{F'A'} = \overline{F'O} + \overline{OA'}$ (relation de Chasles), puis en divisant par $\overline{OA'}$, on obtient $\dfrac{1}{\overline{OA'}} - \dfrac{1}{\overline{OA}} = \dfrac{1}{\overline{OF'}}$. Le grandissement vient du rayon passant par O, la relation de conjugaison du rayon parallèle à l'axe.

J'INTERPRETE

Observation. La lentille est divergente, donc $\overline{OF'} < 0$, et l'objet est réel, donc $\overline{OA} < 0$.

Loi ou outil utilisé. La relation de conjugaison écrite sous la forme $\dfrac{1}{\overline{OA'}} = \dfrac{1}{\overline{OF'}} + \dfrac{1}{\overline{OA}}$.

Conclusion. Les deux termes du membre de droite sont négatifs, donc leur somme l'est aussi, donc $\dfrac{1}{\overline{OA'}} < 0$ et $\overline{OA'} < 0$. L'image est nécessairement virtuelle, quelle que soit la position de l'objet.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LA DROITE DES INVERSES

La relation de conjugaison prend une forme remarquable si l'on pose $y = \dfrac{1}{\overline{OA'}}$ et $x = \dfrac{1}{\overline{OA}}$. Elle s'écrit alors

$$y = x + C$$

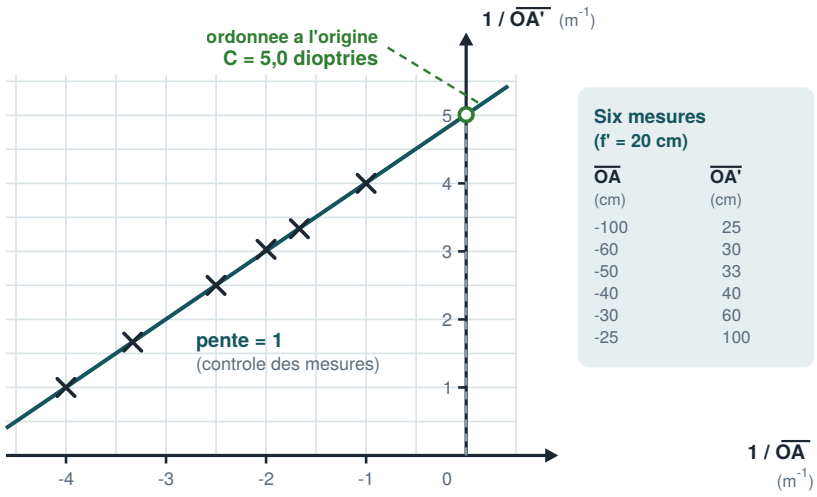
c'est-à-dire l'équation d'une **droite de pente 1**, dont l'**ordonnée à l'origine est la vergence** de la lentille. C'est la méthode de dépouillement à connaître pour toute série de mesures faites sur un banc d'optique.

Ce que l'on porte sur les axes. En abscisse, $\dfrac{1}{\overline{OA}}$, en m^{-1}, toujours négatif pour un objet réel. En ordonnée, $\dfrac{1}{\overline{OA'}}$, en m^{-1}. L'échelle est choisie de façon que le point d'abscisse nulle figure sur le papier, car c'est lui qui donne la réponse.

Ce que l'on lit. La pente doit valoir 1, ce qui **contrôle** la qualité des mesures : si elle s'écarte nettement de 1, une lecture est fausse. L'ordonnée à l'origine, elle, se lit directement en dioptries : c'est la vergence C, et son inverse est la distance focale.

Pourquoi cette méthode vaut mieux qu'un calcul isolé. Chaque mesure prise seule donne une valeur de C entachée de l'erreur de lecture de deux positions. La droite, elle, utilise les six mesures à la fois : les erreurs se compensent en partie, et la valeur lue à l'origine est bien plus sûre que n'importe laquelle des valeurs isolées.

1/OA' en fonction de 1/OA : une droite de pente 1



Six mesures (f' = 20 cm)

OA (cm)	OA' (cm)
-100	25
-60	30
-50	33
-40	40
-30	60
-25	100

L'equation de la droite est y = x + C : sa pente vaut 1 et son ordonnee a l'origine donne directement la vergence de la lentille, donc sa distance focale.

Figure 6 : Le graphique de $1/\overline{OA'}$ en fonction de $1/\overline{OA}$. La droite obtenue a une pente égale à 1 et son ordonnée à l'origine donne la vergence de la lentille.

Remarque : retrouver la position de la lentille à partir du grandissement

Il arrive que l'on connaisse le grandissement γ et la mesure algébrique $\overline{AA'}$ qui sépare l'objet de l'image, mais pas la position de la lentille. On écrit $\overline{OA'} = \gamma\,\overline{OA}$ et la relation de Chasles $\overline{AA'} = \overline{OA'} - \overline{OA} = (\gamma - 1)\,\overline{OA}$, d'où $\overline{OA} = \dfrac{\overline{AA'}}{\gamma - 1}$. On en déduit $\overline{OA'}$, puis $\overline{OF'}$ par la relation de conjugaison. Pour $\gamma = -1$, on retrouve $\overline{AA'} = 4\,\overline{OF'}$: c'est la méthode de Silbermann.

METHODE : DETERMINER UNE IMAGE PAR LE CALCUL

Pour déterminer la position, la nature, le sens et la taille d'une image par le calcul, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Oriente l'axe optique dans le sens de propagation de la lumière, prends le centre optique O pour origine et fais un schéma, même sommaire.

Etape 2 : Ecris chaque mesure algébrique avec son signe, toutes dans la même unité : objet réel $\overline{OA} < 0$, objet virtuel $\overline{OA} > 0$; lentille convergente $\overline{OF'} > 0$, divergente $\overline{OF'} < 0$.

Etape 3 : Isole l'inconnue : $\dfrac{1}{\overline{OA'}} = \dfrac{1}{\overline{OF'}} + \dfrac{1}{\overline{OA}}$; si l'inconnue est la distance focale, $\dfrac{1}{\overline{OF'}} = \dfrac{1}{\overline{OA'}} - \dfrac{1}{\overline{OA}}$. Tu peux aussi employer la forme résolue $\overline{OA'} = \dfrac{\overline{OF'} \times \overline{OA}}{\overline{OF'} + \overline{OA}}$.

Etape 4 : Calcule la valeur de l'inverse, puis prends son inverse : n'inverse jamais terme à terme une somme de fractions.

Etape 5 : Calcule le grandissement $\gamma = \dfrac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$, puis la taille $\overline{A'B'} = \gamma \times \overline{AB}$.

Etape 6 : Contrôle par une construction à l'échelle : position et taille doivent concorder avec le calcul.

Etape 7 : Conclus : le signe de $\overline{OA'}$ donne la nature de l'image (positif, réelle ; négatif, virtuelle), le signe de γ son sens (positif, droite ; négatif, renversée), et $|\gamma|$ sa taille (supérieur à 1, agrandie ; inférieur à 1, réduite).

Exemple résolu 1 : position, nature, sens et taille d'une image

Enoncé. Une lentille convergente a une vergence $C = +5{,}0$ δ. Un objet AB de 2,0 cm de hauteur est placé perpendiculairement à l'axe, à 50 cm devant la lentille. Détermine la position, la nature, le sens et la taille de l'image.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On oriente l'axe dans le sens de propagation, on prend O pour origine, et on calcule la distance focale à partir de la vergence.	$\overline{OF'} = \dfrac{1}{C} = \dfrac{1}{5{,}0} = 0{,}20$ **m** $= 20$ **cm.**
L'objet est **réel** et placé **avant** la lentille : sa mesure algébrique est donc **négative**. C'est le point où l'on se trompe le plus souvent.	$\overline{OA} = -50$ **cm ;** $\overline{AB} = +2{,}0$ **cm.**
On reporte dans la relation de conjugaison écrite de façon à isoler l'inconnue.	$\dfrac{1}{\overline{OA'}} = \dfrac{1}{20} + \dfrac{1}{-50}$
On calcule la valeur de cet inverse, puis on prend l'inverse du résultat, jamais terme à terme.	$\dfrac{1}{\overline{OA'}} = 0{,}050 - 0{,}020 = 0{,}030$**, d'où** $\overline{OA'} = +33$ **cm.**
Le signe de $\overline{OA'}$ donne la nature de l'image.	$\overline{OA'} > 0$ **: l'image est réelle, à 33 cm après la lentille.**
On calcule le grandissement à partir des deux mesures algébriques.	$\gamma = \dfrac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = \dfrac{+33}{-50} = -0{,}67$
Le signe de γ donne le sens, sa valeur absolue donne la taille.	$\gamma < 0$ **: image renversée ;** $\lvert\gamma\rvert < 1$ **: image réduite.**
On termine par la taille de l'image.	$\overline{A'B'} = \gamma \times \overline{AB} = -0{,}67 \times 2{,}0 = -1{,}3$ **cm, soit 1,3 cm renversée.**

✔ **Vérification :** l'objet est au-delà de 2F, puisque 50 cm $>$ 40 cm ; le tableau des cinq positions annonce une image réelle, renversée et plus petite, formée entre F' et 2F', c'est-à-dire entre 20 cm et 40 cm. La valeur trouvée, 33 cm, tombe bien dans cet intervalle. Une construction à l'échelle 1/5 le confirme.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

J'oriente l'axe optique dans le sens de propagation de la lumière et je prends le centre optique O pour origine. La distance focale image vaut $\overline{OF'} = \dfrac{1}{C} = \dfrac{1}{5{,}0} = 0{,}20$ m, soit 20 cm. L'objet est réel et placé avant la lentille, donc $\overline{OA} = -50$ cm. La relation de conjugaison s'écrit $\dfrac{1}{\overline{OA'}} - \dfrac{1}{\overline{OA}} = \dfrac{1}{\overline{OF'}}$, soit $\dfrac{1}{\overline{OA'}} = \dfrac{1}{20} + \dfrac{1}{-50} = 0{,}030$ cm^{-1}. J'obtiens $\overline{OA'} = +33$ cm. Cette mesure algébrique est positive, **donc l'image est réelle et se forme à 33 cm après la lentille**. Le grandissement vaut $\gamma = \dfrac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = \dfrac{33}{-50} = -0{,}67$. Il est négatif, **donc l'image est renversée**, et sa valeur absolue est inférieure à 1, **donc l'image est réduite**. Sa taille vaut $\overline{A'B'} = \gamma \times \overline{AB} = -1{,}3$ cm, c'est-à-dire 1,3 cm de hauteur, renversée. La construction graphique à l'échelle 1/5 donne les mêmes résultats.

Exemple résolu 2 : la loupe du bijoutier de Bobo-Dioulasso

Enoncé. Un bijoutier examine un poinçon de 1,5 mm gravé sur une bague, avec une loupe de vergence $C = +25$ δ. Il place la bague à 3,0 cm de la loupe. a) Où se forme l'image ? b) Quelle est sa nature, son sens et sa taille ? c) Peut-il la recueillir sur un écran ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On commence par la distance focale, en mètres, puis on convertit en centimètres pour travailler dans l'unité de l'énoncé.	$\overline{OF'} = \dfrac{1}{25} = 0{,}040$ **m** $= 4{,}0$ **cm.**
L'objet est réel : sa mesure algébrique est négative. On vérifie au passage qu'il est bien entre F et O.	$\overline{OA} = -3{,}0$ **cm, et** $3{,}0 < 4{,}0$ **: l'objet est entre F et O.**
On reporte dans la relation de conjugaison.	$\dfrac{1}{\overline{OA'}} = \dfrac{1}{4{,}0} + \dfrac{1}{-3{,}0} = 0{,}250 - 0{,}333$
On obtient un inverse négatif, donc une abscisse négative.	$\dfrac{1}{\overline{OA'}} = -0{,}083$**, d'où** $\overline{OA'} = -12$ **cm.**
Le signe négatif donne à lui seul la nature de l'image, et répond du même coup à la question c).	**Image virtuelle, à 12 cm avant la lentille, du même côté que l'objet.**
On calcule le grandissement et on l'interprète en deux temps : le signe, puis la valeur absolue.	$\gamma = \dfrac{-12}{-3{,}0} = +4{,}0$ **: image droite et quatre fois plus grande.**
On termine par la taille apparente du poinçon.	$\overline{A'B'} = 4{,}0 \times 1{,}5 = 6{,}0$ **mm.**

✔ **Vérification :** l'objet est entre F et O, donc l'image doit être virtuelle, droite et agrandie : c'est exactement ce que donnent les deux signes. Le bijoutier ne peut donc **pas** recueillir cette image sur un écran ; il la voit en regardant à travers la loupe, à 12 cm de celle-ci, du côté de la bague, ce que confirme une construction avec prolongements en pointillés.

ATTENTION !

L'erreur numéro un du chapitre : oublier le signe négatif de $\overline{OA}$. Un objet réel est placé **avant** la lentille, donc du côté négatif de l'axe orienté : on écrit $\overline{OA} = -50$ cm, jamais $\overline{OA} = 50$ cm. Avec le signe oublié, on trouve pour l'exemple 1 une image à 14 cm au lieu de 33 cm, et un grandissement positif au lieu de négatif : tout est faux, position, nature et sens.

L'erreur numéro deux : croire qu'un grandissement négatif signifie une image agrandie. Le signe de γ ne dit rien de la taille : il dit seulement le **sens**. C'est la **valeur absolue** de γ qui dit la taille. Ainsi $\gamma = -0{,}67$ décrit une image renversée et **plus petite**, tandis que $\gamma = +4{,}0$ décrit une image droite et **quatre fois plus grande**.

Trois autres pièges, plus discrets. N'inverse jamais une somme de fractions terme à terme : $\dfrac{1}{\overline{OA'}} = \dfrac{1}{20} - \dfrac{1}{50}$ ne donne pas $\overline{OA'} = 20 - 50$. Ne mélange pas les unités dans une même équation : centimètres partout, ou mètres partout. Enfin, n'écris pas la vergence en dioptries à partir de longueurs en centimètres : la dioptrie est l'inverse du **mètre**.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★ Une lentille convergente a $\overline{OF'} = +10$ cm. Un objet réel est placé à 15 cm devant elle. Calcule $\overline{OA'}$ et γ, puis donne la nature et le sens de l'image.

Exercice 6. ★★ Une lentille divergente a une vergence de $-5{,}0$ δ. Un objet réel de 3,0 cm est placé à 30 cm devant elle. Détermine complètement l'image, puis vérifie par une construction à l'échelle 1/5.

LECON 4 : Associations de lentilles et instruments d'optique

1. Activité de découverte *: Les deux lentilles du club de sciences*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Deux lentilles convergentes de distances focales différentes, deux supports, un banc d'optique ou une règle d'un mètre, un objet lumineux, un écran, un morceau de ruban adhésif.

1. Détermine séparément, par la méthode de l'objet éloigné, les distances focales f_1' et f_2' des deux lentilles.
2. Accole les deux lentilles, face contre face, en les maintenant avec un peu de ruban adhésif. Mesure la distance focale de l'ensemble par la même méthode. Compare-la à f_1' et à f_2' : l'ensemble est-il plus ou moins convergent que chaque lentille prise seule ?
3. Calcule les vergences C_1, C_2 et celle de l'ensemble. Quelle relation simple relie ces trois nombres ?
4. Sépare maintenant les deux lentilles de 40 cm et place l'objet à 20 cm devant la première. Cherche l'image sur l'écran, après la seconde lentille. La relation trouvée à la question 3 s'applique-t-elle encore ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

L'ensemble accolé est nettement plus convergent que chacune des deux lentilles : sa distance focale est plus courte que la plus courte des deux. Les distances focales ne s'additionnent donc pas. Les vergences, elles, s'additionnent, et exactement : la vergence de l'ensemble est la somme des deux vergences. C'est là le grand avantage de la vergence sur la distance focale, et la raison pour laquelle les opticiens raisonnent en dioptries. Un verre correcteur de $+1{,}5$ δ posé sur un verre de $+0{,}5$ δ donne un ensemble de $+2{,}0$ δ, sans le moindre calcul d'inverse.

La quatrième question montre que cette addition ne vaut **que** pour des lentilles accolées. Dès qu'un intervalle sépare les deux lentilles, il faut procéder autrement : on traite les lentilles **l'une après l'autre**, l'image donnée par la première servant d'objet à la seconde. C'est le principe de tous les instruments à deux lentilles, du microscope à la lunette astronomique.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Lentilles accolées. Deux lentilles minces accolées, de vergences C_1 et C_2, sont équivalentes à une lentille mince unique de vergence

$$C = C_1 + C_2$$

et de distance focale $\overline{OF'} = \dfrac{1}{C_1 + C_2}$. La formule s'étend à un nombre quelconque de lentilles accolées. Si $C_1 + C_2 = 0$, l'ensemble n'est ni convergent ni divergent : il se comporte comme une lame à faces parallèles et ne dévie pas un faisceau parallèle.

Lentilles non accolées. On applique **deux fois de suite** la relation de conjugaison. La lentille L_1 donne de AB une **image intermédiaire** A_1B_1 ; cette image sert d'**objet** à la lentille L_2, avec $\overline{O_2A_1} = \overline{O_2O_1} + \overline{O_1A_1}$. Le grandissement total est le **produit** des grandissements : $\gamma = \gamma_1 \times \gamma_2$.

J'INTERPRETE

Observation. Deux lentilles minces sont accolées, si bien que leurs centres optiques sont confondus en un même point O, et l'on considère un objet A dont L_1 donne une image A_1, qui sert d'objet à L_2.

Loi ou outil utilisé. La relation de conjugaison écrite pour chaque lentille, avec la **même** origine O : $\dfrac{1}{\overline{OA_1}} - \dfrac{1}{\overline{OA}} = C_1$ et $\dfrac{1}{\overline{OA'}} - \dfrac{1}{\overline{OA_1}} = C_2$.

Conclusion. En additionnant membre à membre, le terme $\dfrac{1}{\overline{OA_1}}$ s'élimine et il reste $\dfrac{1}{\overline{OA'}} - \dfrac{1}{\overline{OA}} = C_1 + C_2$: le système se comporte comme une lentille unique de vergence $C_1 + C_2$.

Remarque : grandissement et grossissement

Le **grandissement** γ compare des **longueurs**, celle de l'image et celle de l'objet ; il n'a de sens que pour une image que l'on peut mesurer. Le **grossissement** G compare des **angles**, celui sous lequel on voit l'objet à travers l'instrument et celui sous lequel on le verrait à l'oeil nu. Une loupe et un microscope se caractérisent par un grossissement, un projecteur par un grandissement.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LE MICROSCOPE

L'objectif est une lentille convergente de très courte distance focale, de l'ordre de quelques millimètres. La lame porte-objet est placée **juste au-delà** de son foyer objet, si bien que l'objectif en donne une image réelle, renversée et fortement agrandie : c'est l'**image intermédiaire**, formée à l'intérieur du tube.

L'oculaire est une seconde lentille convergente, de distance focale de quelques centimètres, que l'on emploie **en loupe**. On le règle de façon que l'image intermédiaire tombe dans son plan focal objet ; l'image finale est alors rejetée à l'infini, et l'oeil l'observe sans accommoder, donc sans fatigue.

Le grossissement total est le produit du grandissement de l'objectif par le grossissement de l'oculaire :

$$G = |\gamma_{\text{objectif}}| \times G_{\text{oculaire}} \quad \text{, avec} \quad G_{\text{oculaire}} = \frac{25}{f_2'}$$

où f_2' est en centimètres. C'est le nombre gravé sur le tube d'un microscope de dispensaire : un objectif marqué $\times 40$ associé à un oculaire marqué $\times 10$ donne un grossissement de 400.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LA LUNETTE ASTRONOMIQUE

La lunette sert à observer un objet très éloigné, la Lune ou une planète, que l'on considère **à l'infini**. **L'objectif** est une lentille convergente de **grande** distance focale f_1', de l'ordre du mètre : il donne de l'astre une image intermédiaire réelle et renversée, située dans son **plan focal image**. **L'oculaire** est une lentille convergente de courte distance focale f_2', employée en loupe.

On règle la lunette de façon que le foyer image de l'objectif et le foyer objet de l'oculaire soient **confondus** : $F_1' = F_2$, donc $\overline{O_1O_2} = f_1' + f_2'$. Un faisceau parallèle qui entre dans la lunette en ressort parallèle : l'image finale est à l'infini, et l'oeil l'observe sans accommoder. On dit que la lunette est **afocale**. L'image finale est **renversée**, et l'on admet que le grossissement vaut $G = \dfrac{f_1'}{f_2'}$.

Remarque : l'oeil myope et l'oeil hypermétrope

Grâce à l'accommodation (prérequis P7), un oeil normal voit net de l'infini, son **punctum remotum**, jusqu'à 25 cm environ, son **punctum proximum**.

Deux défauts de l'oeil. L'oeil **myope** est **trop convergent** : l'image d'un objet lointain se forme **avant** la rétine ; son punctum remotum est à distance finie. On le corrige par une lentille **divergente**, $C < 0$. L'oeil

hypermétrope n'est **pas assez convergent** : l'image se formerait **après** la rétine. On le corrige par une lentille **convergente**, $C > 0$.

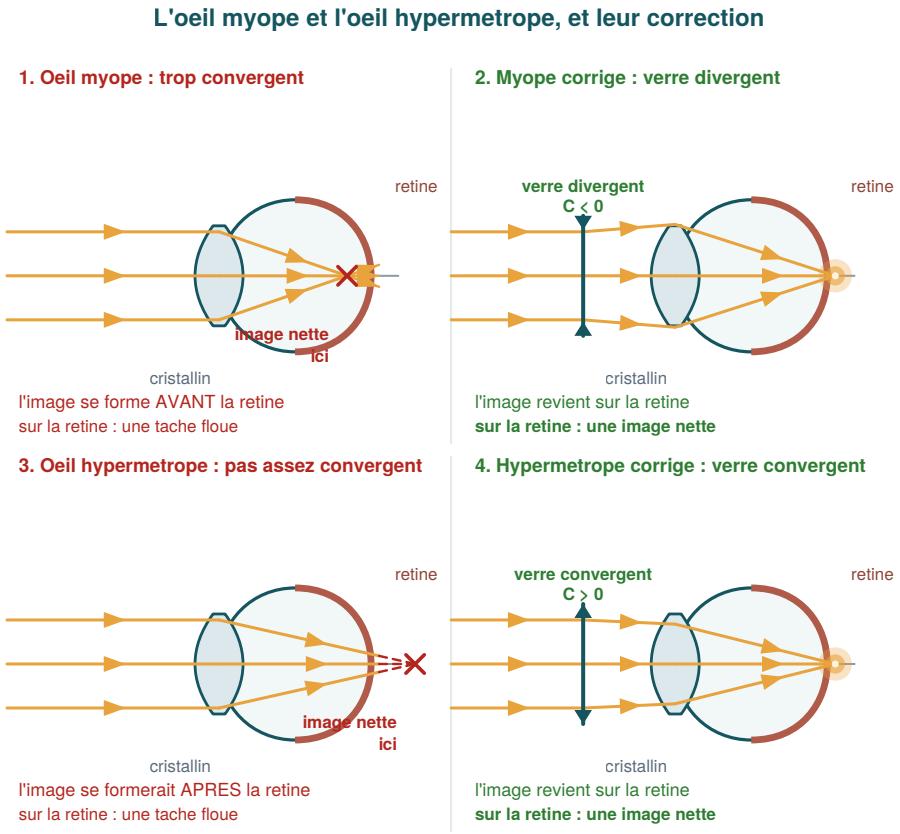


Figure 7 : L'oeil myope et l'oeil hypermétrope, et la correction de chacun par une lentille adaptée.

METHODE : TRAITER UNE ASSOCIATION DE DEUX LENTILLES

Pour traiter une association de deux lentilles, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Fais un schéma d'ensemble avec l'axe **orienté**, les lentilles L_1 et L_2, leurs centres optiques O_1 et O_2, et l'objet AB.

Etape 2 : Si les lentilles sont **accolées**, additionne les vergences, $C = C_1 + C_2$, et traite l'ensemble comme une lentille unique.

Etape 3 : Sinon, applique la relation de conjugaison à L_1 seule pour obtenir $\overline{O_1A_1}$, position de l'image intermédiaire.

Etape 4 : Change d'origine : $\overline{O_2A_1} = \overline{O_2O_1} + \overline{O_1A_1}$, où $\overline{O_2O_1}$ est négative si L_2 est après L_1.

Etape 5 : Lis le signe de $\overline{O_2A_1}$: négatif, l'image intermédiaire est un objet **réel** pour L_2 ; positif, un objet **virtuel**.

Etape 6 : Applique la relation de conjugaison à L_2 pour obtenir $\overline{O_2A_2}$.

Etape 7 : Conclus : le signe de $\overline{O_2A_2}$ donne la nature de l'image finale, et $\gamma = \gamma_1 \times \gamma_2$ son sens et sa taille.

Exemple résolu 1 : deux lentilles non accolées

Enoncé. Deux lentilles convergentes sont disposées sur un même axe. L_1 a pour distance focale 10 cm, L_2 a pour distance focale 15 cm, et $\overline{O_1O_2} = 40$ cm. Un objet AB de 1,0 cm est placé à 20 cm devant L_1. Détermine l'image finale.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On écrit les données de la première lentille avec leurs signes, l'objet étant réel.	$\overline{O_1A} = -20$ **cm ;** $\overline{O_1F_1'} = +10$ **cm.**
On applique la relation de conjugaison à L_1 seule.	$\dfrac{1}{\overline{O_1A_1}} = \dfrac{1}{10} - \dfrac{1}{20} = 0{,}050$
On obtient la position de l'image intermédiaire, et son grandissement.	$\overline{O_1A_1} = +20$ **cm ;** $\gamma_1 = \dfrac{20}{-20} = -1{,}0.$
On change d'origine par la relation de Chasles pour repérer A_1 à partir de O_2.	$\overline{O_2A_1} = \overline{O_2O_1} + \overline{O_1A_1} = -40 + 20 = -20$ **cm.**
Le signe négatif indique que l'image intermédiaire est un objet **réel** pour la seconde lentille.	**Objet réel pour L_2, à 20 cm avant elle.**
On applique de nouveau la relation de conjugaison, à L_2 cette fois.	$\dfrac{1}{\overline{O_2A_2}} = \dfrac{1}{15} - \dfrac{1}{20} = 0{,}0167$
On conclut sur la position et la nature de l'image finale.	$\overline{O_2A_2} = +60$ **cm : image réelle, 60 cm après L_2.**
On multiplie les deux grandissements et l'on interprète le résultat.	$\gamma_2 = \dfrac{60}{-20} = -3{,}0$; $\gamma = (-1{,}0) \times (-3{,}0) = +3{,}0.$

✔ **Vérification :** le grandissement total est positif, donc l'image finale est **droite**, ce qui est logique : elle a été renversée deux fois. Sa valeur absolue vaut 3,0, donc l'image mesure 3,0 cm et se recueille sur un écran placé à 60 cm de L_2.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Pour la première lentille, $\overline{O_1A} = -20$ cm et $\overline{O_1F_1'} = +10$ cm. La relation de conjugaison donne $\dfrac{1}{\overline{O_1A_1}} = \dfrac{1}{10} + \dfrac{1}{-20} = 0{,}050$ cm^{-1}, soit $\overline{O_1A_1} = +20$ cm, et $\gamma_1 = \dfrac{20}{-20} = -1{,}0$. L'image intermédiaire sert d'objet à la seconde lentille ; par la relation de Chasles, $\overline{O_2A_1} = \overline{O_2O_1} + \overline{O_1A_1} = -40 + 20 = -20$ cm : c'est un objet réel pour L_2. La relation de conjugaison appliquée à L_2 donne $\dfrac{1}{\overline{O_2A_2}} = \dfrac{1}{15} + \dfrac{1}{-20} = 0{,}0167$ cm^{-1}, soit $\overline{O_2A_2} = +60$ cm, et $\gamma_2 = \dfrac{60}{-20} = -3{,}0$. **Donc l'image finale est réelle, située 60 cm après la seconde lentille, droite, et trois fois plus grande que l'objet, soit 3,0 cm de hauteur**, puisque $\gamma = \gamma_1 \times \gamma_2 = +3{,}0$.

Exemple résolu 2 : l'oeil myope de Salif

Enoncé. Salif ne voit net que jusqu'à 40 cm : au-delà, tout est flou. a) Quel est son défaut ? b) Quelle doit être la vergence du verre correcteur pour qu'il voie net à l'infini ? c) Ce verre est-il convergent ou divergent ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On identifie le défaut à partir de la position du punctum remotum, qui est ici à distance finie.	**Punctum remotum à 40 cm : l'oeil est trop convergent, donc myope.**
On énonce le rôle du verre correcteur : il doit ramener l'image d'un objet situé à l'infini au punctum remotum de l'oeil.	**Objet à l'infini :** $\overline{OA} \to -\infty$**, donc** $\dfrac{1}{\overline{OA}} = 0$**.**
L'image donnée par le verre doit se former au punctum remotum, donc **avant** le verre : elle est virtuelle.	$\overline{OA'} = -40$ **cm** $= -0{,}40$ **m.**
On reporte dans la relation de conjugaison, le terme de l'objet étant nul.	$C = \dfrac{1}{\overline{OA'}} - 0 = \dfrac{1}{-0{,}40} = -2{,}5$ **δ.**

✔ **Vérification :** la vergence est négative, donc le verre est **divergent**, ce qui est bien le verre du myope. Une valeur de $-2{,}5$ δ est une correction courante, du même ordre que celles portées sur les ordonnances des centres de santé.

ATTENTION !

N'additionne jamais des **distances focales** : ce sont les vergences qui s'ajoutent, et seulement pour des lentilles **accolées**. Pour deux lentilles séparées, la formule $C = C_1 + C_2$ est fausse, et il faut appliquer deux fois la relation de conjugaison. N'oublie pas le **changement d'origine** entre les deux étapes : $\overline{O_2A_1}$ n'est pas $\overline{O_1A_1}$. Ne confonds pas grandissement et grossissement. Enfin, un oeil myope n'a pas « une mauvaise vue de près » : il voit très bien de près, c'est de **loin** qu'il ne voit pas, et c'est l'inverse pour l'hypermétrope.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 7. ★ On accole une lentille de $+8{,}0$ δ et une lentille de $-3{,}0$ δ. Calcule la vergence et la distance focale de l'ensemble, et dis s'il est convergent ou divergent.

Exercice 8. ★★ Un oeil hypermétrope ne voit net qu'à partir de 50 cm, alors qu'un oeil normal voit net à partir de 25 cm. Calcule la vergence du verre correcteur qui ramène son punctum proximum à 25 cm.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Définis le centre optique d'une lentille mince et donne sa propriété.

Question 2. Qu'appelle-t-on axe optique secondaire ? Et foyer secondaire image ?

Question 3. Définis le plan focal objet et le plan focal image.

Question 4. Enonce les deux conditions de l'approximation de Gauss.

Question 5. Donne la relation de définition de la vergence, son unité et son symbole.

Question 6. Enonce les trois rayons particuliers d'une lentille mince.

Question 7. Explique comment on construit le rayon émergent d'un rayon quelconque.

Question 8. Ecris la relation de conjugaison des lentilles minces, avec les mesures algébriques.

Question 9. Donne les deux expressions du grandissement.

Question 10. Comment le signe de $\overline{OA'}$ renseigne-t-il sur la nature de l'image ?

Question 11. Comment le signe de γ et sa valeur absolue renseignent-ils sur l'image ?

Question 12. Une lentille convergente de 20 cm de distance focale reçoit un objet réel à 60 cm. Calcule $\overline{OA'}$ et γ, puis conclus sur l'image.

Question 13. Donne la formule de la vergence d'un système de deux lentilles accolées.

Question 14. Un oeil myope se corrige par quelle sorte de lentille ? Justifie en une phrase.

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Lentilles minces, foyers et vergence

Exercice 9. ★ Définis : lentille mince, centre optique, axe optique secondaire, foyer principal objet, foyer secondaire image, plan focal image.

Exercice 10. ★ Calcule la distance focale image, en mètres puis en centimètres, des lentilles de vergence : a) $+8{,}0$ δ ; b) $-2{,}5$ δ ; c) $+40$ δ ; d) $-0{,}50$ δ.

Exercice 11. ★★ On donne un schéma comportant un axe optique orienté, une lentille convergente, son centre optique et deux croix symétriques par rapport à O, distantes de 3,0 cm chacune. a) Nomme chacune des deux croix. b) Trace les deux plans focaux. c) Trace un axe secondaire et place sur lui un foyer secondaire image. d) Calcule la vergence de la lentille.

Exercice 12. ★★ a) Enonce les conditions de l'approximation de Gauss. b) Un photographe réduit l'ouverture de son diaphragme. Explique en quoi ce geste rapproche le système des conditions de Gauss. c) Cite un inconvénient de ce réglage.

Exercice 13. ★★★ Une lentille divergente a une vergence de $-8{,}0$ δ. a) Calcule sa distance focale image et place F et F' sur un schéma orienté, à l'échelle 1/2. b) Un rayon incident, parallèle à l'axe, rencontre la lentille à 2,0 cm au-dessus de O. Trace le rayon émergent et son prolongement. c) Un second rayon, incliné, rencontre la lentille au même point. Construis son émergent à l'aide du plan focal image.

Leçon 2 : Marche des rayons et construction des images

Exercice 14. ★ Enonce les trois rayons particuliers d'une lentille convergente, puis fais un schéma unique où les trois figurent, issus d'un même point lumineux.

Exercice 15. ★ Reprends l'exercice précédent pour une lentille divergente, en soignant le tracé des prolongements en pointillés.

Exercice 16. ★★ Une lentille convergente a $\overline{OF'} = +2{,}0$ cm. Un objet AB de 1,0 cm est placé à 6,0 cm devant elle. a) Construis l'image à l'échelle 1. b) Donne sa nature, son sens et sa taille mesurée. c) Vérifie avec le tableau des cinq positions.

Exercice 17. ★★ Même lentille que ci-dessus, objet placé successivement à 4,0 cm, puis à 3,0 cm, puis à 1,0 cm de la lentille. Construis les trois images sur trois schémas distincts et compare-les.

Exercice 18. ★★★ Un rayon incident quelconque rencontre une lentille convergente de distance focale 3,0 cm en un point I situé 1,5 cm au-dessus de O, en faisant avec l'axe un angle tel qu'il couperait l'axe 6,0 cm avant la lentille. a) Construis le rayon émergent par la méthode du foyer secondaire image. b) Reprends la construction pour une lentille divergente de même distance focale en valeur absolue.

Exercice 19. ★★★ Un faisceau convergent tombe sur une lentille convergente de distance focale 4,0 cm ; il convergerait, en l'absence de lentille, en un point A situé 2,0 cm **après** la lentille. a) Comment nomme-t-on le point A ? b) Construis l'image de A. c) Retrouve sa position par le calcul.

Exercice 20. ★★★ Explique, en trois phrases et sans calcul, pourquoi tous les rayons parallèles entre eux se rejoignent en un même point du plan focal image.

Leçon 3 : Les formules des lentilles minces

Exercice 21. ★ Un objet est placé à une distance de 10 cm devant une lentille convergente de distance focale $f = 5$ cm.

a) Calcule la position de l'image.

b) Détermine si l'image est réelle ou virtuelle.

c) Calcule le grandissement.

Exercice 22. ★ Un objet est placé à 15 cm d'une lentille divergente de distance focale -10 cm.

a) Calcule la position de l'image.

b) Détermine la nature de l'image, réelle ou virtuelle.

c) Calcule le grandissement et interprète-le.

Exercice 23. ★ Une lentille convergente a une distance focale image de 25 cm. Un objet réel AB de 4,0 cm est placé à 75 cm devant elle. Calcule $\overline{OA'}$, γ et $\overline{A'B'}$, puis donne la nature et le sens de l'image.

Exercice 24. ★★ Un objet est placé à 2 m d'une lentille convergente. On désire obtenir une image renversée deux fois plus grande que l'objet.

a) Calcule la distance à laquelle l'image se forme.

b) Détermine la distance focale de la lentille.

Exercice 25. ★★ Recopie et complète le tableau, en justifiant chaque conclusion par le signe utilisé.

$\overline{OA'}$	γ	Nature	Sens	Taille
$+30$ cm	$-0{,}50$	…	…	…
-15 cm	$+3{,}0$	…	…	…
$+80$ cm	$-4{,}0$	…	…	…
$-8{,}0$ cm	$+0{,}40$	…	…	…

Exercice 26. ★★ Un objet réel est placé à 30 cm d'une lentille mince. Son image se forme sur un écran situé 20 cm après la lentille. a) Calcule la distance focale image de la lentille. b) Calcule sa vergence. c) Calcule le grandissement et donne le sens de l'image.

Exercice 27. ★★ Le projecteur d'une salle de classe a un objectif de distance focale 12 cm. L'écran est à 3,0 m de l'objectif. a) A quelle distance de l'objectif faut-il placer la petite dalle lumineuse qui sert d'objet ? b) Calcule le grandissement. c) La dalle mesure 5,0 cm de large : quelle est la largeur de l'image sur l'écran ? d) Que faut-il faire de la dalle pour que l'image soit droite ?

Exercice 28. ★★ Sur le banc d'optique du lycée, on relève le tableau suivant pour une lentille convergente, l'objet étant réel.

$\overline{OA}$ (cm)	-100	-60	-50	-40	-30	-25
$\overline{OA'}$ (cm)	$+25$	$+30$	$+33$	$+40$	$+60$	$+100$

a) Complète un tableau donnant $\dfrac{1}{\overline{OA}}$ et $\dfrac{1}{\overline{OA'}}$ en m^{-1}.

b) Trace le graphique de $\dfrac{1}{\overline{OA'}}$ en fonction de $\dfrac{1}{\overline{OA}}$.

c) Détermine la pente de la droite obtenue et commente sa valeur.

d) Déduis-en la vergence puis la distance focale de la lentille.

Exercice 29. ★★★ **Le banc d'optique du lycée de Fada.** Le club de sciences dispose d'un banc d'optique de 1,50 m acheté 45 000 FCFA. Les élèves veulent déterminer la vergence d'une lentille convergente non étiquetée. Ils placent un objet lumineux et cherchent, pour six positions de l'objet, la position de l'écran donnant l'image la plus nette. Ils relèvent :

$\overline{OA}$ (cm)	-100	-80	-60	-50	-40	-35
$\overline{OA'}$ (cm)	$+33{,}3$	$+36{,}4$	$+42{,}9$	$+50{,}0$	$+66{,}7$	$+87{,}5$

1. Calcule, pour chaque mesure, $\dfrac{1}{\overline{OA}}$ et $\dfrac{1}{\overline{OA'}}$ en m^{-1}.
2. Trace le graphique de $\dfrac{1}{\overline{OA'}}$ en fonction de $\dfrac{1}{\overline{OA}}$.
3. Détermine la pente et vérifie qu'elle vaut 1. Que conclus-tu sur la qualité des mesures ?
4. Lis l'ordonnée à l'origine et déduis-en la vergence puis la distance focale de la lentille.
5. Vérifie ta valeur en l'utilisant pour prédire $\overline{OA'}$ lorsque $\overline{OA} = -30$ cm.
6. Explique pourquoi la mesure devient impossible avec ce banc quand l'objet se rapproche trop de la lentille.

Exercice 30. ★★★ **Méthode de Silbermann.** Sur un banc d'optique, on cherche la position de la lentille pour laquelle l'image a exactement la même taille que l'objet et se recueille sur l'écran. a) Que vaut alors le grandissement ? b) Montre que $\overline{OA'} = -\overline{OA}$, puis que $\overline{OA'} = 2\overline{OF'}$. c) Montre que la distance D qui sépare l'objet de l'écran vaut $4\overline{OF'}$. d) On mesure $D = 84$ cm : calcule la distance focale et la vergence de la lentille.

Exercice 31. ★★★ **Méthode de Bessel.** L'objet et l'écran sont fixes et séparés de $D = 1{,}00$ m. On trouve **deux** positions de la lentille donnant une image nette sur l'écran, distantes de $d = 60$ cm. a) Explique qualitativement, à l'aide du principe du retour inverse de la lumière, pourquoi il existe deux positions symétriques. b) On admet la relation $\overline{OF'} = \dfrac{D^2 - d^2}{4D}$. Calcule la distance focale et la vergence. c) Quelle condition doit vérifier D pour que deux positions existent ?

Exercice 32. ★★★ **Etablissement de la relation de conjugaison.** On considère un objet AB perpendiculaire à l'axe, son image A'B', et les deux rayons particuliers issus de B, l'un passant par O, l'autre parallèle à l'axe et coupant la lentille en I. a) Montre, par les triangles OAB et OA'B', que $\gamma = \dfrac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$. b) Montre, par les triangles F'OI et F'A'B', que $\gamma = \dfrac{\overline{F'A'}}{\overline{F'O}}$. c) En utilisant la relation de Chasles $\overline{F'A'} = \overline{F'O} + \overline{OA'}$, établis la relation de conjugaison.

Leçon 4 : Associations de lentilles et instruments

Exercice 33. ★ On accole trois lentilles minces de vergences $+4{,}0$ δ, $+1{,}5$ δ et $-2{,}0$ δ. a) Calcule la vergence de l'ensemble. b) Calcule sa distance focale image. c) L'ensemble est-il convergent ou divergent ?

Exercice 34. ★ Une loupe de bijoutier porte l'indication « $\times 10$ ». a) Calcule sa distance focale image. b) Calcule sa vergence. c) Où faut-il placer l'objet observé pour que l'image soit droite et agrandie ?

Exercice 35. ★★ L'oeil d'un élève ne voit net que jusqu'à 25 cm. a) Nomme son défaut. b) Calcule la vergence du verre correcteur qui lui rend la vision nette à l'infini. c) Ce verre est-il à bords minces ou à bords épais ?

Exercice 36. ★★ Un oeil hypermétrope a son punctum proximum à 100 cm. a) Calcule la vergence du verre qui ramène ce punctum proximum à 25 cm. b) Le verre est-il convergent ou divergent ? c) Pourquoi ce défaut gêne-t-il surtout la lecture ?

Exercice 37. ★★★ Deux lentilles convergentes L_1 et L_2, de distances focales 12 cm et 8,0 cm, sont placées sur un même axe, avec $\overline{O_1O_2} = 30$ cm. Un objet réel AB de 2,0 cm est placé à 24 cm devant L_1. a) Détermine la position et la taille de l'image intermédiaire. b) Détermine la position, la nature et la taille de l'image finale. c) Calcule le grandissement total et interprète son signe.

Exercice 38. ★★★ Un microscope de dispensaire comporte un objectif de distance focale 5,0 mm et un oculaire de distance focale 25 mm. On place la lame porte-objet à 5,2 mm de l'objectif. a) Calcule la position de l'image intermédiaire. b) Calcule le grandissement de l'objectif. c) Calcule le grossissement commercial de l'oculaire. d) Déduis-en le grossissement du microscope.

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 39. ★★ Un bijoutier utilise une loupe de vergence $+20$ δ pour lire un poinçon de 0,80 mm. a) Calcule la distance focale de la loupe. b) Il place la bague à 4,0 cm de la loupe : détermine complètement l'image. c) Il rapproche la bague à 3,0 cm : que devient l'image ? d) Que se passerait-il s'il plaçait la bague à 6,0 cm ?

Exercice 40. ★★ Un élève remplit d'eau une bouteille en plastique ronde et transparente, et s'en sert pour observer les lettres d'un livre. a) A quelle famille de lentilles ce dispositif s'apparente-t-il ? Justifie par la forme. b) L'image observée est droite et agrandie : où se trouve donc le livre par rapport au foyer ? c) Pourquoi cette « lentille » donne-t-elle une image de mauvaise qualité, malgré tout ?

Pour aller plus loin

Exercice 41. ★★★ Un objet réel s'éloigne progressivement d'une lentille convergente de distance focale $f' = 10$ cm : sa position $\overline{OA}$ passe de -5 cm à -100 cm. a) Calcule $\overline{OA'}$ pour $\overline{OA} = -5$; -9 ; -11 ; -20 ; -100 cm. b) Décris ce qui se passe au voisinage de $\overline{OA} = -10$ cm. c) Trace l'allure de $\overline{OA'}$ en fonction de $\overline{OA}$ et commente.

Exercice 42. ★★★ Une lentille convergente de distance focale 6,0 cm reçoit un faisceau convergent qui convergerait en un point A situé 3,0 cm après elle. a) Justifie que A est un objet virtuel et donne le signe de $\overline{OA}$. b) Calcule $\overline{OA'}$ et γ. c) Construis la figure et commente la nature de l'image.

J'écris et j'explique

Exercice 43. ★★ Rédige un paragraphe d'une dizaine de lignes, destiné à un camarade de 2nde, expliquant pourquoi le signe de $\overline{OA'}$ donne la nature de l'image tandis que le signe de γ en donne le sens, et pourquoi confondre les deux conduit à des réponses fausses. Illustre par un exemple chiffré de ton choix.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« L'objet est à 50 cm devant la lentille, donc $\overline{OA} = 50$ cm. »	L'axe est orienté dans le sens de propagation et un objet réel se trouve **avant** la lentille : $\overline{OA} = -50$ cm. Le signe oublié fausse la position, la nature et le sens de l'image.
« $\gamma = -2$, donc l'image est deux fois plus petite. »	Le signe de γ donne le **sens**, jamais la taille. Ici $\gamma < 0$: image **renversée**, et $\lvert\gamma\rvert = 2 > 1$: image **deux fois plus grande**.
« $\dfrac{1}{\overline{OA'}} = \dfrac{1}{20} - \dfrac{1}{50}$, donc $\overline{OA'} = 20 - 50 = -30$ cm. »	On n'inverse pas une somme de fractions terme à terme. Il faut calculer $0{,}050 - 0{,}020 = 0{,}030$, puis $\overline{OA'} = \dfrac{1}{0{,}030} = +33$ cm.
« $\overline{OF'} = 20$ cm, donc $C = \dfrac{1}{20} = 0{,}05$ δ. »	La dioptrie est l'inverse du **mètre**. Il faut convertir : $\overline{OF'} = 0{,}20$ m, donc $C = 5{,}0$ δ.
« La lentille est divergente, mais l'objet est très loin, donc l'image se forme sur l'écran. »	Une lentille divergente ne donne **jamais** d'image réelle d'un objet réel : $\overline{OA'}$ est toujours négative, l'image est toujours virtuelle.
« Les deux lentilles ont 10 cm et 15 cm de distance focale, l'ensemble accolé a donc 25 cm. »	Ce sont les **vergences** qui s'ajoutent : $C = 10 + 6{,}67 = 16{,}7$ δ, donc $\overline{OF'} = 6{,}0$ cm, plus court que chacune des deux.
« L'image intermédiaire est à 20 cm de L_1, donc $\overline{O_2A_1} = 20$ cm. »	Il faut **changer d'origine** par la relation de Chasles : $\overline{O_2A_1} = \overline{O_2O_1} + \overline{O_1A_1}$.
« L'oeil myope est trop faible, il faut donc un verre convergent. »	L'oeil myope est **trop convergent** : l'image se forme avant la rétine. Le verre correcteur est **divergent**, de vergence négative.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Ces exercices complètent l'entraînement. Leurs corrigés sont tous en fin de chapitre.

Leçon 1 : Les lentilles minces, foyers, plans focaux et vergence

Exercice 44. ★ Dans l'atelier d'un opticien de Tenkodogo, Chantal trie six verres d'après leur profil, vu en coupe. Verre 1 : deux faces bombées vers l'extérieur. Verre 2 : une face plane et une face bombée. Verre 3 : deux faces creusées. Verre 4 : une face plane et une face creusée. Verre 5 : deux faces courbées dans le même sens, le verre étant plus épais au centre qu'aux bords. Verre 6 : deux faces courbées dans le même sens, le verre étant plus mince au centre qu'aux bords. a) Donne le nom de chaque profil. b) Range les six verres en deux familles, en justifiant par l'épaisseur des bords. c) Le verre 5 porte l'inscription « $+2{,}5$ δ » et le verre 6 l'inscription « $-2{,}0$ δ ». Calcule la distance focale image de chacun et dis de quel côté du verre se trouve son foyer image.

Exercice 45. ★★ Au club de sciences du lycée de Ziniaré, Benjamin veut repérer le foyer image d'une lentille divergente, que l'on ne peut pas recueillir sur un écran. Il pose la lentille debout sur une feuille de papier millimétré, son centre optique O à l'origine d'un repère dont l'axe des abscisses est l'axe optique, orienté dans le sens de la lumière. Il envoie deux pinceaux fins parallèles à l'axe, l'un à 1,0 cm au-dessus de l'axe, l'autre à 2,0 cm. Il relève deux points de chaque pinceau émergent : (5,0 cm ; 1,5 cm) et (10,0 cm ; 2,0 cm) pour le premier, (5,0 cm ; 3,0 cm) et (10,0 cm ; 4,0 cm) pour le second. a) Pourquoi Benjamin doit-il tracer les prolongements des rayons émergents, et de quel côté de la lentille ? b) Calcule, pour chaque pinceau, l'abscisse du point où ce prolongement coupe l'axe. Que constates-tu ? c) Déduis-en $\overline{OF'}$ et la vergence de la lentille. d) Où se trouve le foyer objet F ? Décris une expérience qui permettrait de le vérifier avec le même matériel.

Leçon 2 : Marche des rayons et construction des images

Exercice 46. ★★ Reproduis sur papier quadrillé les deux schémas de la figure 8, à l'échelle 1. Les deux lentilles sont convergentes, de distance focale 3,0 cm. a) Sur le schéma a), le rayon émergent part du point I, situé 1,5 cm au-dessus de O, et coupe l'axe 9,0 cm après la lentille. Marque le point où il traverse le plan focal image, puis construis le rayon incident correspondant, en justifiant chaque tracé. b) Calcule l'abscisse du point où ce rayon incident coupe l'axe, puis vérifie par la relation de conjugaison que ce point et le point d'abscisse 9,0 cm sont conjugués. c) Sur le schéma b), le point P du plan focal objet est 1,0 cm sous le foyer F, et le rayon issu de P frappe la lentille au point J, 1,5 cm au-dessus de O. Construis le rayon émergent, en justifiant le tracé. d) Un second rayon issu de P passe par O. Que peux-tu dire des deux rayons émergents ? Où se trouve l'image de P ?

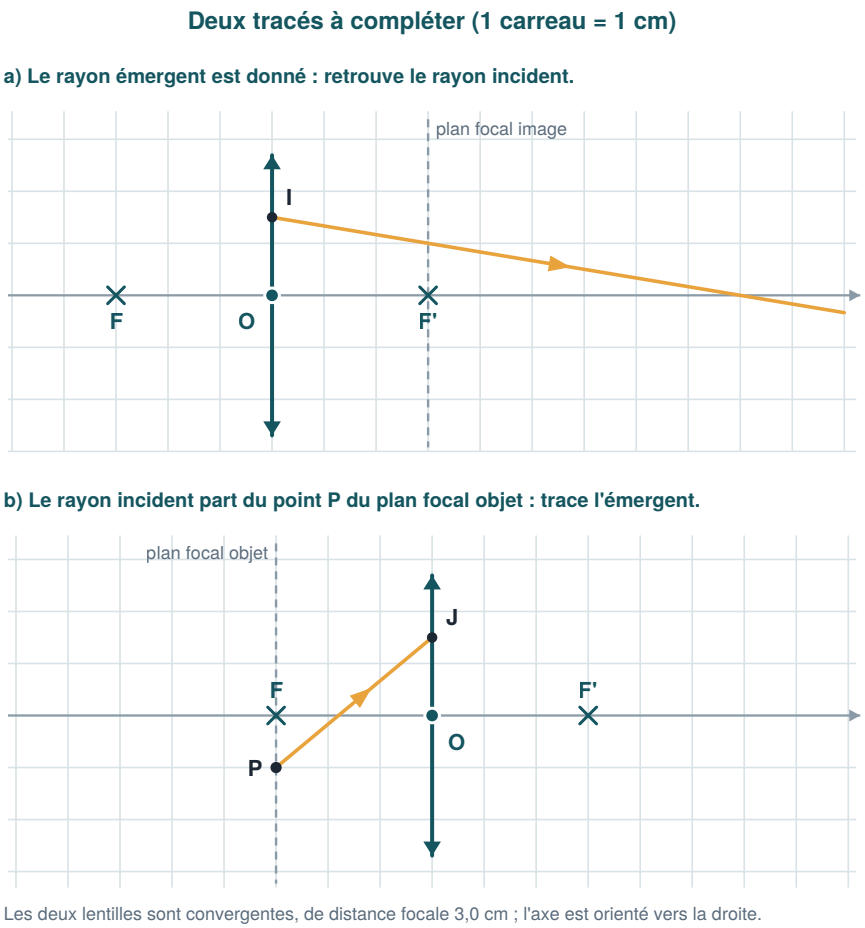
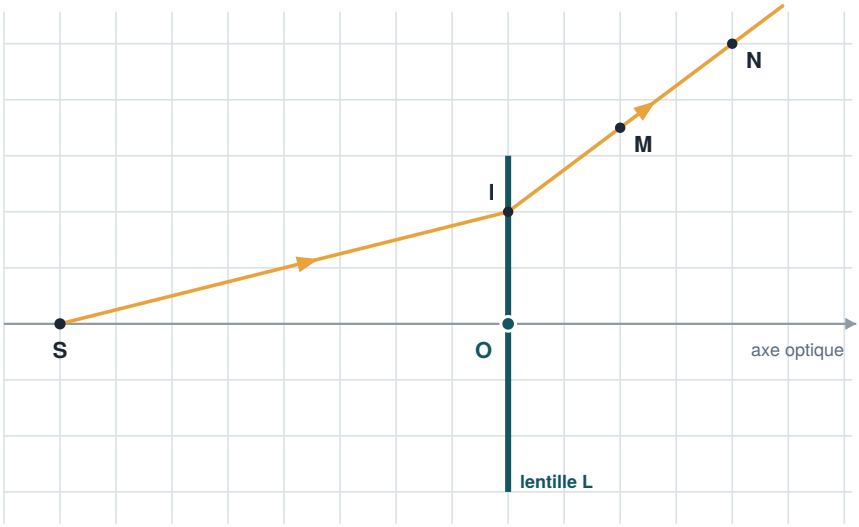


Figure 8 : Deux tracés à compléter. En a), le rayon émergent est donné ; en b), un rayon incident part d'un point du plan focal objet.

Exercice 47. ★★ Au laboratoire du lycée de Tougan, Didier éclaire une diapositive avec une lampe et une première lentille. Seule, cette lentille donnerait de la diapositive une image nette AB, perpendiculaire à l'axe, A sur l'axe, en un endroit où Didier ne peut pas placer d'écran. Il intercale donc, avant cet endroit, une lentille divergente L de distance focale image $\overline{OF'} = -8{,}0$ cm, et il recueille une image nette A'B' sur un écran placé 24 cm après L. a) Explique pourquoi AB joue, pour L, le rôle d'un objet virtuel. Quel est le signe de $\overline{OA}$? b) Calcule $\overline{OA}$. Situe l'objet virtuel par rapport au foyer objet F de L. c) Calcule le grandissement. L'image sur l'écran mesure 6,0 cm : quelle hauteur aurait eue AB ? d) Construis la figure à l'échelle 1/4, avec deux rayons incidents dirigés vers B. e) Didier déplace L de façon que l'objet virtuel se trouve 12 cm après elle. Peut-il encore recueillir une image sur un écran ? Justifie par le calcul et donne le sens de cette nouvelle image.

Exercice 48. ★★★ Wendemi a reçu de son professeur la figure 9 : une lentille mince L, dont le type n'est pas indiqué, y est représentée par un simple trait. Un rayon incident part du point S de l'axe et frappe la lentille en I ; le rayon émergent passe par les points M et N. a) Compare l'inclinaison du rayon émergent à celle du rayon incident. La lentille rapproche-t-elle ce rayon de l'axe ou l'en écarte-t-elle ? Déduis-en son type. b) Reproduis la figure à l'échelle 1. Trace l'axe secondaire parallèle au rayon incident, puis le prolongement du rayon émergent vers l'arrière. Que représente leur point d'intersection ? c) Déduis-en le plan focal image, les foyers F' et F, puis la vergence de L. d) Vérifie le résultat par le calcul : dans un repère d'origine O, écris les équations de l'axe secondaire et du prolongement de l'émergent, puis calcule les coordonnées de leur point commun. e) Un objet réel AB de 3,0 cm est placé 12 cm avant L. Construis son image sur ta figure, puis calcule $\overline{OA'}$ et γ.

Une lentille cachée, un rayon incident et son émergent (1 carreau = 1 cm)



La lumière va de la gauche vers la droite. Le type de la lentille n'est pas indiqué.

Figure 9 : Une lentille de type inconnu, un rayon incident SI et son rayon émergent, qui passe par M et N.

Leçon 3 : Les formules des lentilles minces

Exercice 49. ★★★ Au marché de Ouahigouya, un réparateur de téléphones contrôle une soudure avec une loupe dont il ne connaît pas la vergence. Dans une première position, il voit une image droite de la soudure, 2,5 fois plus grande qu'elle. Il éloigne la loupe de la soudure de 2,0 cm : l'image, toujours droite, est maintenant 5 fois plus grande que la soudure. a) A partir de la relation de conjugaison et de $\gamma = \dfrac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$, montre que $\gamma = \dfrac{\overline{OF'}}{\overline{OF'} + \overline{OA}}$. b) On note x la valeur de $\overline{OA}$ dans la première position. Exprime $\overline{OA}$ dans la seconde position en fonction de x, puis écris les deux équations que donnent les deux grandissements. c) Résous ce système : calcule $\overline{OF'}$, la vergence de la loupe et les deux positions de la soudure. d) Calcule la position de l'image dans chaque cas. e) Explique, à l'aide de la formule du a), pourquoi le grandissement augmente quand la soudure se rapproche du foyer objet.

Exercice 50. ★★ Dans un atelier de lunetterie de Fada N'Gourma, Soungalo contrôle un verre de lunettes sans étiquette. Il place une règle de 30 cm, debout, à 1,00 m devant le verre, perpendiculairement à son axe. A travers le verre, il observe une image droite de la règle, haute de 6,0 cm. a) Calcule le grandissement. Que t'apprennent son signe et sa valeur absolue ? b) Déduis-en $\overline{OA'}$. L'image est-elle réelle ou virtuelle ? c) Calcule la vergence du verre. Est-il convergent ou divergent ? Pour quel défaut de l'oeil est-il fabriqué ? d) Explique, sans calcul, pourquoi l'observation d'une image droite et plus petite qu'un objet réel suffisait déjà à répondre à la question c).

Exercice 51. ★★ Au studio photo de Réo, Marcel tire des photographies à partir de négatifs de 24 mm de hauteur. Son agrandisseur est une colonne verticale le long de laquelle il monte ou descend la tête de l'appareil, qui porte le négatif et la lentille ; la distance entre le négatif et la lentille se règle à part. La lentille a une vergence de $+8{,}0$ δ. a) Montre que, pour une image de grandissement γ, $\overline{OA} = \overline{OF'}\left(\dfrac{1}{\gamma} - 1\right)$ et $\overline{OA'} = \overline{OF'}\,(1 - \gamma)$. b) Marcel tire d'abord une photo où le négatif est agrandi 4 fois. Quel est le signe de γ ? Calcule la distance du négatif à la lentille, celle de la lentille au papier et la hauteur de l'image. c) Un client veut la même photo deux fois plus grande. Calcule les nouvelles distances. d) De combien Marcel doit-il monter la lentille au-dessus du papier ? Doit-il rapprocher ou éloigner le négatif de la lentille, et de combien ? e) Explique pourquoi la distance négatif-lentille change beaucoup moins que la distance lentille-papier.

Leçon 4 : Associations de lentilles et instruments d'optique

Exercice 52. ★ Dans un atelier d'optique de Koudougou, Ibrahim cherche la vergence d'un verre dont l'étiquette est effacée. Il l'accole successivement à des verres d'essai de vergence connue. A chaque essai, il regarde à travers l'ensemble le bord d'une porte éloignée et déplace l'ensemble de gauche à droite devant son oeil : tant que l'image du bord bouge, l'ensemble dévie encore la lumière. Avec le verre d'essai de $+2{,}75$ δ, l'image ne bouge plus du tout. a) Que vaut alors la vergence de l'ensemble des deux verres accolés ? Justifie. b) Déduis-en la vergence et la distance focale du verre inconnu. Est-il convergent ou divergent ? c) Quel verre d'essai faudrait-il pour neutraliser un verre de distance focale image $+40$ cm ?

Exercice 53. ★★★ Au ranch de Nazinga, près de Pô, un photographe animalier veut un téléobjectif court pour photographier les éléphants de loin. Il le modélise par une lentille convergente L_1 de distance focale $f_1' = +12$ cm, suivie d'une lentille divergente L_2 de distance focale $f_2' = -6{,}0$ cm, de même axe. Le capteur est fixé 20 cm après L_1 ; il reste à trouver où placer L_2. L'éléphant est considéré comme à l'infini. a) Où se forme l'image intermédiaire A_1B_1 donnée par L_1 ? b) On note e la distance O_1O_2, comprise entre 0 et 12 cm, et $u = \overline{O_2A_1}$. Exprime u en fonction de e. Pour L_2, A_1B_1 est-il un objet réel ou virtuel ? c) L'image finale A'B' doit se former sur le capteur. Exprime $\overline{O_2A'}$ en fonction de u, puis montre que la relation de conjugaison appliquée à L_2 conduit à $u^2 + 8u - 48 = 0$. d) Résous cette équation, garde la solution qui convient et déduis-en e. e) Calcule le grandissement γ_2 de L_2. Une lentille convergente unique donne d'un objet à l'infini une image dans son plan focal image, de hauteur proportionnelle à sa distance focale. Quelle distance focale devrait avoir cette lentille pour donner de l'éléphant une image de même hauteur ? Compare avec la longueur du téléobjectif et conclus.

Exercice 54. ★★★ Au club d'astronomie d'un lycée de Bobo-Dioulasso, Boureima monte une lunette avec deux lentilles convergentes de même axe : un objectif L_1 de distance focale 80 cm et un oculaire L_2 de distance focale 4,0 cm. Il vise la Lune, que l'on considère à l'infini et que l'on voit à l'oeil nu sous un angle $\alpha = 0{,}0093$ rad. a) Où se forme l'image intermédiaire A_1B_1 de la Lune donnée par l'objectif ? Est-elle réelle ou virtuelle, droite ou renversée ? b) On admet que sa hauteur vaut $f_1' \times \alpha$. Calcule-la. c) Boureima veut observer sans fatigue, l'oeil n'accommodant pas : l'image finale doit être à l'infini. Où doit se trouver A_1B_1 par rapport à l'oculaire ? Déduis-en la distance O_1O_2. d) Fais un schéma, sans échelle, de la marche de deux rayons parallèles issus d'un même bord de la Lune à travers les deux lentilles. e) Calcule le grossissement de la lunette, puis l'angle sous lequel Boureima voit la Lune dans la lunette.

Synthèse

Exercice 55. ★★★ Dans un garage de motos de Kaya, Ousmane répare un phare à LED. La LED, assimilée à une source ponctuelle, éclaire une lentille convergente L_1 de vergence $+25$ δ et de diamètre 5,0 cm, placée devant elle sur le même axe. a) Calcule la distance focale de L_1. A quelle distance de la lentille faut-il placer la LED pour que le phare envoie un faisceau parallèle à l'axe ? Justifie. b) Mal fixée, la LED s'est déplacée de 2,0 mm vers le haut, en restant dans le même plan perpendiculaire à l'axe. Comment est maintenant le faisceau émergent ? Calcule l'angle qu'il fait avec l'axe, puis le déplacement du centre de la tache lumineuse sur un mur situé à 10 m. Ce déplacement est-il vers le haut ou vers le bas ? c) La LED est remise en place sur l'axe. Pour rouler en ville, Ousmane veut un faisceau plus large : il accole à L_1 une lentille L_2 de vergence $-5{,}0$ δ. Calcule la vergence et la distance focale de l'ensemble. d) La LED n'ayant pas bougé, calcule la position de son image par l'ensemble. Cette image est-elle réelle ou virtuelle ? Explique pourquoi le faisceau émergent est maintenant divergent. e) Calcule le diamètre de la tache lumineuse sur le mur situé à 10 m de la lentille, avec L_2 puis sans L_2.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations d'équipement scolaire, de santé visuelle, de production d'images et d'analyse de laboratoire, des problèmes de formation d'images par des lentilles minces, en mobilisant la vergence, la relation de conjugaison, le grandissement et la construction géométrique.

Ressources mobilisées : définir le centre optique, les foyers et les plans focaux ; calculer une vergence ; construire l'image d'un objet réel ou virtuel ; utiliser la relation de conjugaison avec les mesures algébriques ; interpréter le signe de $\overline{OA'}$ et celui de γ ; associer deux lentilles ; exploiter un tableau de mesures et son graphique.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les quatre leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Les lunettes du marché de Ouagadougou. Au marché de Rood Woko, un commerçant vend depuis six ans des lunettes de lecture 2 500 FCFA la paire, toutes marquées d'un nombre positif compris entre $+1{,}0$ et $+3{,}0$. Une cliente de 52 ans, qui n'arrive plus à lire les notices de médicaments mais distingue parfaitement le panneau de l'autre côté de la rue, hésite entre deux paires ; le vendeur lui conseille la plus forte, « pour être tranquille ». Une seconde cliente, qui ne voit pas les panneaux de loin mais lit sans peine, veut acheter la même paire. Dis à cette seconde cliente ce qu'elle doit faire de ce conseil.

Situation d'intégration 2 : Le projecteur du lycée de Dédougou. Le lycée de Dédougou vient de recevoir un projecteur dont l'objectif a une distance focale de 10 cm, pour une salle de 9,0 m de long et 42 élèves. Le professeur voudrait une image d'environ 2,0 m de large à partir d'une dalle lumineuse de 6,0 cm. Le surveillant propose de reculer le projecteur jusqu'au mur du fond et d'y laisser la dalle réglée une fois pour toutes à 10 cm de l'objectif, en disant que « c'est la distance focale, donc c'est le bon réglage ». Le professeur doit installer l'appareil avant le cours de demain. Indique-lui ce qu'il doit retenir de cette proposition.

Situation d'intégration 3 : L'oeil de Salif. Salif, élève de 1ère D au lycée de Kaya, ne parvient plus à lire le tableau depuis le troisième rang. L'infirmier scolaire relève qu'il voit net entre 10 cm et 50 cm, et lui remet une ordonnance. Chez l'opticien, deux paires sont proposées au même prix de 12 000 FCFA : l'une porte des verres marqués $-2{,}0$, l'autre des verres marqués $+2{,}0$. Le vendeur affirme que le signe est un simple code de fabricant et que les deux paires conviennent. Salif doit choisir aujourd'hui. Tranche la question à sa place.

Situation d'intégration 4 : Le microscope du dispensaire de Gorom-Gorom. Le dispensaire de Gorom-Gorom dispose d'un microscope acheté 180 000 FCFA, dont l'objectif a une distance focale de 4,0 mm et l'oculaire une distance focale de 20 mm. Le laborantin, qui doit repérer des hématies de 7,0 µm sur des lames de dépistage, place la lame à 3,8 mm de l'objectif et se plaint de ne rien voir. Un stagiaire lui suggère de changer d'oculaire pour un modèle plus puissant. Le laborantin doit traiter douze lames avant midi. Dis-lui ce qui bloque réellement son observation.

Situation d'intégration 5 : Le banc d'optique du club de sciences. Le club de sciences du lycée de Fada dispose d'un banc d'optique de 1,50 m et d'une lentille convergente dont l'étiquette est effacée. Les six élèves du club ont relevé six couples de positions objet et image, tous corrects, et l'un d'eux propose de calculer la vergence à partir d'une seule mesure, « puisque la formule marche à chaque fois », pour gagner du temps avant la réunion de 16 h. La responsable du club doit remettre au professeur une valeur de vergence accompagnée de sa justification. Conseille-la sur la façon d'exploiter ces six mesures.

Situation d'intégration 6 : L'appareil photo du téléphone de Fatimata. Fatimata photographie, pour un exposé, un panneau de 1,7 m de haut situé à 3,0 m d'elle, avec un téléphone dont l'objectif se modélise par une lentille convergente de distance focale 4,0 mm et dont le capteur mesure 5,0 mm de diagonale. Le

panneau apparaît entièrement dans le cadre, mais son camarade affirme qu'en s'approchant à 1,0 m elle obtiendra la même photographie en plus net, puisque « l'image sera plus grande ». Fatimata doit décider de sa position avant que la lumière ne baisse. Indique-lui ce que vaut cet argument.

VERS LE DEVOIR

Ces sujets sont extraits de devoirs donnés dans des lycées du Burkina Faso. Leurs corrigés sont en fin de chapitre.

Exercice 56. *(Devoir, Complexe scolaire Sainte Famille, ville non précisée, année non précisée)*

A. Physique

I --questions de cours

Répondre (dans l'ordre) par vrai ou faux (sans reprendre les affirmations)

d) L'image d'un objet situé entre le foyer objet et le centre de lentille, proche du foyer objet est à l'infini.

FICHE DE REVISION

Lentille mince. Epaisseur négligeable devant les rayons de courbure et le diamètre ; représentée par un segment vertical, tous ses points confondus avec O.

Centre optique O. Tout rayon qui y passe n'est pas dévié. Origine de toutes les mesures algébriques.

Axes et foyers. Axe principal : par O, perpendiculaire à la lentille. Axe secondaire : toute autre droite par O. F' : point de convergence des rayons arrivés parallèles à l'axe. F : point de départ des rayons émergeant parallèles à l'axe. $\overline{OF} = -\overline{OF'}$.

Plans focaux et foyers secondaires. Plan focal image : perpendiculaire à l'axe par F'. Tout point de ce plan est un foyer secondaire image, associé à un axe secondaire.

Conditions de Gauss. Rayons peu inclinés sur l'axe, et rencontrant la lentille près du centre optique. On les approche en diaphragmant.

Vergence. $C = \dfrac{1}{\overline{OF'}}$, en dioptries (δ), avec $\overline{OF'}$ en mètres. $C > 0$: convergente. $C < 0$: divergente.

Les trois rayons particuliers. Parallèle à l'axe $\rightarrow$ par F'. Par F $\rightarrow$ parallèle à l'axe. Par O $\rightarrow$ non dévié.

Rayon quelconque. Tracer l'axe secondaire parallèle au rayon ; il coupe le plan focal image en F'_s ; l'émergent passe par F'_s.

Convention de signes. Axe orienté dans le sens de propagation, origine en O, hauteurs positives vers le haut. Objet réel : $\overline{OA} < 0$. Objet virtuel : $\overline{OA} > 0$.

Relation de conjugaison. $\dfrac{1}{\overline{OA'}} - \dfrac{1}{\overline{OA}} = \dfrac{1}{\overline{OF'}} = C$.

Grandissement. $\gamma = \dfrac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \dfrac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$, sans unité.

Lecture des signes. $\overline{OA'} > 0$: image réelle. $\overline{OA'} < 0$: image virtuelle. $\gamma > 0$: droite. $\gamma < 0$: renversée. $|\gamma| > 1$: agrandie. $|\gamma| < 1$: réduite.

Graphique. $\dfrac{1}{\overline{OA'}} = \dfrac{1}{\overline{OA}} + C$: droite de pente 1, ordonnée à l'origine égale à la vergence.

Mesure de la distance focale. Objet éloigné : l'image se forme dans le plan focal image. Silbermann : $\gamma = -1$ et $D = 4\overline{OF'}$. Bessel : $\overline{OF'} = \dfrac{D^2 - d^2}{4D}$.

Lentilles accolées. $C = C_1 + C_2$. Lentilles séparées : deux conjugaisons successives, changement d'origine par Chasles, $\gamma = \gamma_1 \times \gamma_2$.

L'oeil. Cristallin convergent de vergence variable, rétine fixe. Myope : trop convergent, corrigé par un verre divergent. Hypermétrope : pas assez convergent, corrigé par un verre convergent.

Instruments. Loupe : objet entre F et O, image virtuelle droite agrandie, $G = \dfrac{25}{f'}$ avec f' en cm. Appareil photo : objet au-delà de 2F, image réelle renversée réduite. Projecteur : objet entre 2F et F, image réelle renversée agrandie. Microscope : objectif puis oculaire, $G = |\gamma_1| \times G_2$. Lunette astronomique : objectif de grande distance focale, oculaire en loupe, $F_1' = F_2$ et $G = \dfrac{f_1'}{f_2'}$.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

La lentille a pour distance focale $\overline{OF'} = \dfrac{1}{C} = \dfrac{1}{5{,}0} = 0{,}20$ m, soit 20 cm. Le camarade se trompe : dans le plan focal image, à 20 cm de la lentille, ne se forment que les images des objets situés à l'infini. La lettre est un objet réel, $\overline{OA} = -30$ cm, placé entre 2F et F. La relation de conjugaison donne $\dfrac{1}{\overline{OA'}} = \dfrac{1}{20} + \dfrac{1}{-30} = 0{,}0500 - 0{,}0333 = 0{,}0167$ cm^{-1}, soit $\overline{OA'} = +60$ cm : l'image est réelle, et l'écran se place 60 cm après la lentille, donc à 90 cm de la lettre, ce que permet le banc de 1,50 m. Le grandissement vaut $\gamma = \dfrac{60}{-30} = -2{,}0$, et $\overline{A'B'} = -2{,}0 \times 4{,}0 = -8{,}0$ cm. **Mariam doit placer l'écran 60 cm après la lentille, et non à 20 cm : la lettre F y apparaîtra nette, renversée et deux fois plus grande, haute de 8,0 cm.**

Corrigés des prérequis

P1. Elle est à bords minces, donc **convergente**. Son symbole est un segment vertical portant à chaque extrémité une pointe de flèche dirigée vers l'extérieur, centré sur l'axe optique en O.

P2. Parallèle à l'axe : le rayon émerge en passant par F'. Passant par F : il émerge parallèlement à l'axe. Passant par O : il n'est pas dévié. Pour un objet au-delà de 2F, les deux premiers rayons issus de B se coupent entre F' et 2F' : l'image est réelle, renversée et plus petite.

P3. $f = 5{,}0$ cm $= 0{,}050$ m, donc $C = \dfrac{1}{0{,}050} = 20$ dioptries, de symbole δ.

P4. L'image du projecteur est **réelle**, puisqu'elle se recueille sur un écran. Celle de la loupe est **virtuelle** : on ne peut la recueillir sur aucun écran, on l'observe à travers la lentille.

P5. $\overline{OA} = -4$ cm ; $\overline{OA'} = +6$ cm ; $\overline{AA'} = \overline{AO} + \overline{OA'} = +4 + 6 = +10$ cm.

P6. $G = \dfrac{25}{5{,}0} = 5$, soit un grossissement commercial de 5, marqué « $\times 5$ » sur la monture. Pour que l'image soit virtuelle, droite et agrandie, l'objet doit être placé **entre F et O**, donc à moins de 5,0 cm de la loupe.

P7. Le **cristallin** joue le rôle de la lentille, et la **rétine** celui de l'écran. La rétine étant fixe, l'oeil fait la mise au point en changeant la forme du cristallin, donc sa vergence : c'est l'**accommodation**.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. $\overline{OF'} = \dfrac{1}{C} = \dfrac{1}{12{,}5} = 0{,}080$ m, soit 8,0 cm. La lentille est convergente, puisque la vergence est positive.

Ex. 2. a) $C = \dfrac{1}{0{,}20} = +5{,}0$ δ, lentille convergente. b) $C = \dfrac{1}{0{,}050} = +20$ δ, convergente. c) $C = \dfrac{1}{-0{,}25} = -4{,}0$ δ, divergente. d) $C = \dfrac{1}{-0{,}50} = -2{,}0$ δ, divergente.

Ex. 3. Echelle 1. L'objet est à 5,0 cm, soit au-delà de 2F puisque $2f' = 4{,}0$ cm. Les deux rayons issus de B se coupent après la lentille, entre F' et 2F'. On mesure $\overline{OA'} \approx +3{,}3$ cm et une hauteur d'image d'environ 1,0 cm renversée. L'image est **réelle, renversée et plus petite** que l'objet.

Ex. 4. Echelle 1. F' est avant la lentille, à 3,0 cm de O, et F après. Le rayon issu de B parallèle à l'axe émerge en semblant venir de F' ; le rayon passant par O n'est pas dévié. Les deux rayons émergents s'écartent : leurs prolongements, en pointillés, se coupent en B', entre F' et O. On mesure $\overline{OA'} \approx -2{,}0$ cm et une hauteur d'image d'environ 0,7 cm. L'image est **virtuelle, droite et plus petite** que l'objet, comme toujours pour un objet réel devant une lentille divergente.

Ex. 5. $\overline{OA} = -15$ cm et $\overline{OF'} = +10$ cm. $\dfrac{1}{\overline{OA'}} = \dfrac{1}{10} + \dfrac{1}{-15} = 0{,}100 - 0{,}0667 = 0{,}0333$, donc $\overline{OA'} = +30$ cm. Cette valeur est positive, donc l'image est **réelle**. $\gamma = \dfrac{30}{-15} = -2{,}0$: le signe négatif indique une image **renversée**, et $|\gamma| = 2 > 1$ une image **deux fois plus grande**.

Ex. 6. $\overline{OF'} = \dfrac{1}{-5{,}0} = -0{,}20$ m $= -20$ cm ; $\overline{OA} = -30$ cm.
$\dfrac{1}{\overline{OA'}} = \dfrac{1}{-20} + \dfrac{1}{-30} = -0{,}0500 - 0{,}0333 = -0{,}0833$, donc $\overline{OA'} = -12$ cm : image **virtuelle**, 12 cm avant la lentille. $\gamma = \dfrac{-12}{-30} = +0{,}40$: image **droite** et **réduite**, de hauteur $0{,}40 \times 3{,}0 = 1{,}2$ cm. La construction à l'échelle 1/5 donne bien un point B' obtenu par prolongement en pointillés, entre F' et O.

Ex. 7. $C = 8{,}0 + (-3{,}0) = +5{,}0$ δ, donc $\overline{OF'} = \dfrac{1}{5{,}0} = 0{,}20$ m $= 20$ cm. La vergence de l'ensemble est positive : le système est **convergent**.

Ex. 8. L'objet est à 25 cm devant le verre, donc $\overline{OA} = -25$ cm $= -0{,}25$ m. Le verre doit en donner une image au punctum proximum de l'oeil, situé à 50 cm devant lui : cette image est virtuelle, donc $\overline{OA'} = -0{,}50$ m. $C = \dfrac{1}{-0{,}50} - \dfrac{1}{-0{,}25} = -2{,}0 + 4{,}0 = +2{,}0$ δ. Le verre est **convergent**, ce qui est bien la correction de l'hypermétropie.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Le centre optique est le point de la lentille situé sur son axe de symétrie ; tout rayon passant par O n'est pas dévié.

Q2. Un axe optique secondaire est une droite passant par O autre que l'axe principal ; un foyer secondaire image est un point du plan focal image autre que F'.

Q3. Le plan focal objet est le plan perpendiculaire à l'axe passant par F ; le plan focal image celui qui passe par F'.

Q4. Rayons peu inclinés sur l'axe optique principal, et rencontrant la lentille au voisinage du centre optique.

Q5. $C = \dfrac{1}{\overline{OF'}}$, en dioptries, de symbole δ, avec $\overline{OF'}$ en mètres.

Q6. Parallèle à l'axe : émerge par F'. Par F : émerge parallèle à l'axe. Par O : non dévié.

Q7. On trace l'axe secondaire parallèle au rayon incident ; il coupe le plan focal image en un foyer secondaire F'_s ; le rayon émergent joint le point d'incidence à F'_s.

Q8. $\dfrac{1}{\overline{OA'}} - \dfrac{1}{\overline{OA}} = \dfrac{1}{\overline{OF'}}$.

Q9. $\gamma = \dfrac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \dfrac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$.

Q10. $\overline{OA'} > 0$: image réelle, après la lentille, recueillie sur un écran. $\overline{OA'} < 0$: image virtuelle, avant la lentille.

Q11. Le signe de γ donne le sens : positif, image droite ; négatif, image renversée. Sa valeur absolue donne la taille : supérieure à 1, image agrandie ; inférieure à 1, image réduite.

Q12. $\dfrac{1}{\overline{OA'}} = \dfrac{1}{20} + \dfrac{1}{-60} = 0{,}0333$, donc $\overline{OA'} = +30$ cm ; $\gamma = \dfrac{30}{-60} = -0{,}50$. Image **réelle, renversée, deux fois plus petite**.

Q13. $C = C_1 + C_2$, valable seulement si les lentilles sont accolées.

Q14. Par une lentille **divergente** : l'oeil myope est trop convergent, et un verre de vergence négative diminue la convergence de l'ensemble, ce qui reporte l'image sur la rétine.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 9. Une lentille est mince quand son épaisseur au centre est négligeable devant les rayons de courbure de ses faces et devant leur diamètre. Le centre optique O est le point de la lentille situé sur l'axe de symétrie ; tout rayon qui y passe n'est pas dévié. Un axe optique secondaire est une droite passant par O autre que l'axe principal. Le foyer principal objet F est le point de l'axe principal d'où doivent partir les rayons pour émerger parallèlement à l'axe. Un foyer secondaire image est un point du plan focal image autre que F'. Le plan focal image est le plan perpendiculaire à l'axe principal passant par F'.

Ex. 11. a) La croix située avant la lentille, du côté d'où vient la lumière, est le foyer objet **F** ; celle qui est après est le foyer image **F'**. b) Les deux plans focaux sont les droites perpendiculaires à l'axe menées par F et par F', tracées en pointillés fins. c) Un axe secondaire est une droite quelconque passant par O ; son intersection avec le plan focal image est un foyer secondaire image F'_s. d) $\overline{OF'} = +3{,}0$ cm $= 0{,}030$ m, donc $C = \dfrac{1}{0{,}030} = +33$ δ.

Ex. 13. a) $\overline{OF'} = \dfrac{1}{-8{,}0} = -0{,}125$ m $= -12{,}5$ cm : F' est **avant** la lentille, à 12,5 cm de O, et F après, à la même distance. A l'échelle 1/2, on les place à 6,25 cm de part et d'autre sur la feuille. b) Le rayon incident parallèle à l'axe émerge en s'écartant de l'axe ; son **prolongement en arrière**, tracé en pointillés, passe par F'. c) Pour le rayon incliné, on trace l'axe secondaire parallèle à ce rayon ; il coupe le plan focal image en F'_s ; le rayon émergent part du point d'incidence en s'écartant, et son prolongement en arrière passe par F'_s.

Ex. 15. Sur le schéma, F' est placé avant la lentille et F après. Du point lumineux B partent trois rayons. Le premier, parallèle à l'axe, émerge en s'écartant, son prolongement en pointillés passant par F'. Le deuxième se dirige vers F et émerge parallèlement à l'axe. Le troisième passe par O sans être dévié. Les trois rayons émergents s'écartent : ce sont leurs prolongements, en pointillés, qui se coupent en B'.

Ex. 17. A 4,0 cm, l'objet est en 2F puisque $2f' = 4{,}0$ cm : l'image est réelle, renversée, de même taille, formée en 2F', soit à 4,0 cm après la lentille. A 3,0 cm, l'objet est entre 2F et F : l'image est réelle, renversée et plus grande, formée au-delà de 2F', soit à 6,0 cm. A 1,0 cm, l'objet est entre F et O : les rayons émergents divergent, l'image est virtuelle, droite et plus grande, à 2,0 cm avant la lentille. La comparaison montre que l'image s'éloigne et grandit tant que l'objet se rapproche de F, puis bascule du côté virtuel dès que l'objet franchit F.

Ex. 19. a) Le faisceau est convergent et la lentille l'intercepte avant sa convergence : le point A est un **objet virtuel**, situé après la lentille, donc $\overline{OA} = +2{,}0$ cm. b) La construction se fait avec les rayons du faisceau incident, prolongés en pointillés jusqu'à A ; les rayons émergents convergent plus tôt. c) $\dfrac{1}{\overline{OA'}} = \dfrac{1}{4{,}0} + \dfrac{1}{2{,}0} = 0{,}250 + 0{,}500 = 0{,}750$, donc $\overline{OA'} = +1{,}33$ cm : l'image est **réelle**, à 1,3 cm après la lentille, plus près que l'objet virtuel, ce qui est logique puisque la lentille est convergente.

Ex. 21. $\overline{OA} = -10$ cm et $\overline{OF'} = +5{,}0$ cm. a) $\dfrac{1}{\overline{OA'}} = \dfrac{1}{5{,}0} + \dfrac{1}{-10} = 0{,}20 - 0{,}10 = 0{,}10$, donc $\overline{OA'} = +10$ cm. b) $\overline{OA'} > 0$: l'image est **réelle**, 10 cm après la lentille. c) $\gamma = \dfrac{10}{-10} = -1{,}0$: l'image est renversée et de même taille que l'objet ; l'objet est en 2F, l'image en 2F'.

Ex. 23. $\overline{OA} = -75$ cm, $\overline{OF'} = +25$ cm. $\dfrac{1}{\overline{OA'}} = \dfrac{1}{25} + \dfrac{1}{-75} = 0{,}0400 - 0{,}0133 = 0{,}0267$, donc $\overline{OA'} = +37{,}5$ cm : image **réelle**. $\gamma = \dfrac{37{,}5}{-75} = -0{,}50$: image **renversée** et **deux fois plus petite**. $\overline{A'B'} = -0{,}50 \times 4{,}0 = -2{,}0$ cm, soit 2,0 cm de hauteur, renversée.

Ex. 25. Ligne 1 : $\overline{OA'} > 0$, image **réelle** ; $\gamma < 0$, **renversée** ; $|\gamma| = 0{,}50 < 1$, **réduite**. Ligne 2 : $\overline{OA'} < 0$, **virtuelle** ; $\gamma > 0$, **droite** ; $|\gamma| = 3{,}0 > 1$, **agrandie**. Ligne 3 : réelle, renversée, agrandie, car $|\gamma| = 4{,}0$. Ligne 4 : virtuelle, droite, réduite, car $|\gamma| = 0{,}40$.

Ex. 27. a) $\overline{OA'} = +300$ cm et $\overline{OF'} = +12$ cm : $\dfrac{1}{\overline{OA}} = \dfrac{1}{300} - \dfrac{1}{12} = 0{,}0033 - 0{,}0833 = -0{,}0800$, donc $\overline{OA} = -12{,}5$ cm : la dalle est à 12,5 cm avant l'objectif, un peu au-delà du foyer objet. b) $\gamma = \dfrac{300}{-12{,}5} = -24$. c) L'image mesure $24 \times 5{,}0 = 120$ cm de large, soit 1,2 m. d) $\gamma < 0$: l'image est renversée ; pour qu'elle apparaisse droite, il faut faire tourner la dalle d'un demi-tour dans son plan, tête en bas.

Ex. 29. 1) En m^{-1} : $\dfrac{1}{\overline{OA}}$ vaut $-1{,}00$; $-1{,}25$; $-1{,}67$; $-2{,}00$; $-2{,}50$; $-2{,}86$. $\dfrac{1}{\overline{OA'}}$ vaut $+3{,}00$; $+2{,}75$; $+2{,}33$; $+2{,}00$; $+1{,}50$; $+1{,}14$. 2) Les six points sont pratiquement alignés. 3) La pente vaut $\dfrac{3{,}00-1{,}14}{-1{,}00-(-2{,}86)} = \dfrac{1{,}86}{1{,}86} = 1{,}00$: les mesures sont cohérentes avec la relation de conjugaison, et aucune lecture n'est aberrante. 4) L'ordonnée à l'origine se lit à $y = 4{,}0$ m^{-1}, donc $C = +4{,}0$ δ et $\overline{OF'} = \dfrac{1}{4{,}0} = 0{,}25$ m, soit 25 cm. 5) Pour $\overline{OA} = -30$ cm : $\dfrac{1}{\overline{OA'}} = \dfrac{1}{25} - \dfrac{1}{30} = 0{,}0400 - 0{,}0333 = 0{,}00667$, donc $\overline{OA'} = +150$ cm. 6) A 150 cm, l'écran sort déjà du banc de 1,50 m puisqu'il faut y loger aussi l'objet ; plus l'objet se rapproche de F, situé à 25 cm, plus l'image s'éloigne, et le banc ne permet plus de la recueillir.

Ex. 31. a) La relation de conjugaison est symétrique par échange de l'objet et de l'image, en vertu du principe du retour inverse de la lumière : si une position de la lentille conjugue l'objet et l'écran, la position symétrique par rapport au milieu du segment objet-écran les conjugue également. Il existe donc deux positions, et elles sont symétriques. b) $\overline{OF'} = \dfrac{D^2 - d^2}{4D} = \dfrac{1{,}00^2 - 0{,}60^2}{4 \times 1{,}00} = \dfrac{1{,}00 - 0{,}36}{4} = 0{,}16$ m $= 16$ cm, donc $C = \dfrac{1}{0{,}16} = +6{,}3$ δ. c) Deux positions n'existent que si $D > 4\overline{OF'}$; pour $D = 4\overline{OF'}$ les deux positions se confondent, c'est le cas de Silbermann, et pour $D < 4\overline{OF'}$ aucune image nette n'est possible.

Ex. 33. a) $C = 4{,}0 + 1{,}5 + (-2{,}0) = +3{,}5$ δ. b) $\overline{OF'} = \dfrac{1}{3{,}5} = 0{,}29$ m, soit 29 cm. c) La vergence est positive : l'ensemble est **convergent**.

Ex. 35. a) L'oeil ne voit pas net au-delà de 25 cm : son punctum remotum est à distance finie, il est **myope**. b) Le verre doit donner d'un objet à l'infini une image virtuelle au punctum remotum : $\dfrac{1}{\overline{OA}} = 0$ et $\overline{OA'} = -0{,}25$ m, donc $C = \dfrac{1}{-0{,}25} = -4{,}0$ δ. c) La vergence est négative : le verre est divergent, donc **à bords épais**.

Ex. 37. a) $\overline{O_1A} = -24$ cm, $\overline{O_1F_1'} = +12$ cm : $\dfrac{1}{\overline{O_1A_1}} = \dfrac{1}{12} - \dfrac{1}{24} = 0{,}0417$, donc $\overline{O_1A_1} = +24$ cm et $\gamma_1 = \dfrac{24}{-24} = -1{,}0$; l'image intermédiaire mesure 2,0 cm, renversée. b) $\overline{O_2A_1} = -30 + 24 = -6{,}0$ cm : objet réel pour L_2. $\dfrac{1}{\overline{O_2A_2}} = \dfrac{1}{8{,}0} + \dfrac{1}{-6{,}0} = 0{,}1250 - 0{,}1667 = -0{,}0417$, donc $\overline{O_2A_2} = -24$ cm : l'image finale est **virtuelle**, 24 cm avant L_2. $\gamma_2 = \dfrac{-24}{-6{,}0} = +4{,}0$, donc l'image finale mesure $4{,}0 \times 2{,}0 = 8{,}0$ cm. c) $\gamma = \gamma_1 \times \gamma_2 = (-1{,}0) \times (+4{,}0) = -4{,}0$: le signe négatif indique une image **renversée** par rapport à l'objet initial, et la valeur absolue 4,0 une image quatre fois plus grande.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 39. a) $\overline{OF'} = \dfrac{1}{20} = 0{,}050$ m $= 5{,}0$ cm. b) $\overline{OA} = -4{,}0$ cm : $\dfrac{1}{\overline{OA'}} = \dfrac{1}{5{,}0} + \dfrac{1}{-4{,}0} = 0{,}200 - 0{,}250 = -0{,}050$, donc $\overline{OA'} = -20$ cm, image virtuelle ; $\gamma = \dfrac{-20}{-4{,}0} = +5{,}0$, image droite et cinq fois plus grande, soit 4,0 mm. c) A 3,0 cm : $\dfrac{1}{\overline{OA'}} = 0{,}200 - 0{,}333 = -0{,}133$, donc $\overline{OA'} = -7{,}5$ cm et $\gamma = +2{,}5$: l'image se rapproche et l'agrandissement **diminue**. d) A 6,0 cm, l'objet est au-delà de F : $\dfrac{1}{\overline{OA'}} = 0{,}200 - 0{,}167 = 0{,}033$, donc $\overline{OA'} = +30$ cm, image **réelle et renversée** ; le bijoutier ne verrait plus rien d'utilisable en regardant à travers la loupe.

Ex. 41. a) Pour $\overline{OA} = -5$ cm : $\dfrac{1}{\overline{OA'}} = 0{,}100 - 0{,}200 = -0{,}100$, donc $\overline{OA'} = -10$ cm. Pour -9 cm : $0{,}100 - 0{,}111 = -0{,}011$, donc $\overline{OA'} = -90$ cm. Pour -11 cm : $0{,}100 - 0{,}0909 = 0{,}00909$, donc $\overline{OA'} = +110$ cm. Pour -20 cm : $0{,}100 - 0{,}050 = 0{,}050$, donc $+20$ cm. Pour -100 cm : $0{,}100 - 0{,}010 = 0{,}090$, donc $+11$ cm. b) Au voisinage de $\overline{OA} = -10$ cm, c'est-à-dire de F, l'image part à l'infini : virtuelle et très éloignée juste avant F, réelle et très éloignée juste après. En F même, il n'y a pas d'image, les rayons émergents étant parallèles. c) La courbe présente une asymptote verticale en $\overline{OA} = -10$ cm ; à gauche de cette valeur, $\overline{OA'}$ est positive et décroît vers $+10$ cm quand l'objet s'éloigne à l'infini ; à droite, $\overline{OA'}$ est négative. L'image réelle ne se forme jamais à moins de f' de la lentille.

Ex. 43. Exemple de réponse. La mesure $\overline{OA'}$ repère l'image par rapport à la lentille : positive, l'image est après la lentille, là où les rayons émergents se coupent vraiment, donc elle est réelle ; négative, elle est avant la lentille, où seuls leurs prolongements se coupent, donc elle est virtuelle. Le grandissement $\gamma = \dfrac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}}$ compare l'orientation de l'image à celle de l'objet : positif, l'image est droite ; négatif, elle est renversée. Les deux signes répondent donc à deux questions différentes. Exemple : avec $\overline{OF'} = +4{,}0$ cm et $\overline{OA} = -3{,}0$ cm, on trouve $\overline{OA'} = -12$ cm et $\gamma = +4{,}0$: l'image est virtuelle **et** droite. Qui lirait la nature sur le signe de γ la croirait réelle ; qui lirait le sens sur le signe de $\overline{OA'}$ la croirait renversée.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Ouagadougou). Les verres proposés portent tous une vergence **positive** : ce sont des verres convergents, dont la distance focale vaut $\overline{OF'} = \dfrac{1}{C}$, soit de 33 cm à 1,0 m selon le modèle. Ils conviennent à un oeil dont le punctum proximum s'est éloigné, ce qui est le cas de la première cliente, qui ne lit plus de près mais voit très bien de loin. La seconde cliente présente le tableau **inverse** : elle lit sans peine mais ne voit pas de loin, donc son punctum remotum est à distance finie, et son oeil est trop convergent. Il lui faut une lentille **divergente**, de vergence négative, qui réduit la convergence de l'ensemble et reporte l'image sur la rétine. Aucun des verres de l'étal ne porte un nombre négatif, donc aucun ne lui convient ; porter un verre convergent aggraverait sa gêne de loin et provoquerait maux de tête et fatigue. **La seconde cliente doit refuser ce conseil, renoncer à cet achat, et se faire délivrer une ordonnance dans un centre de santé avant d'acheter des verres divergents.** Le prix de 2 500 FCFA, les six ans d'activité du commerçant et l'âge de la première cliente sont des données parasites pour cette décision.

Situation 2 (Dédougou). L'objectif a pour distance focale $\overline{OF'} = +10$ cm. Pour une image de 2,0 m de large à partir d'une dalle de 6,0 cm, il faut $|\gamma| = \dfrac{200}{6{,}0} = 33$, donc $\gamma = -33$ et $\overline{OA'} = -33\,\overline{OA}$. La relation de conjugaison donne alors $\dfrac{1}{\overline{OA'}}(1 + 33) = \dfrac{1}{10}$, soit $\overline{OA'} = 340$ cm, c'est-à-dire un écran à 3,4 m de l'objectif, et $\overline{OA} = -10{,}3$ cm pour la dalle. La proposition du surveillant est fautive sur son point essentiel : si la dalle est placée **exactement** à la distance focale, $\dfrac{1}{\overline{OA'}} = \dfrac{1}{10} - \dfrac{1}{10} = 0$, l'image est rejetée à l'infini et l'écran reste blanc. Le foyer objet est précisément la seule position qui ne donne **aucune** image utilisable. La dalle doit être placée un peu **au-delà** du foyer, entre F et 2F, et sa position doit être réglée finement, car un déplacement d'un millimètre modifie la largeur de l'image de plusieurs dizaines de centimètres. **Le professeur doit placer l'écran à environ 3,4 m de l'objectif et régler la dalle à 10,3 cm, un peu au-delà du foyer, en refusant le réglage fixe proposé par le surveillant.** La longueur de la salle et l'effectif de 42 élèves sont des données parasites.

Situation 3 (Kaya). Salif voit net entre 10 cm et 50 cm : son punctum remotum est à 50 cm au lieu d'être à l'infini, donc son oeil est **trop convergent** et il est **myope**. Le verre correcteur doit donner d'un objet situé à l'infini une image virtuelle au punctum remotum : avec $\dfrac{1}{\overline{OA}} = 0$ et $\overline{OA'} = -0{,}50$ m, la relation de conjugaison donne $C = \dfrac{1}{-0{,}50} = -2{,}0$ δ. La correction est donc de $-2{,}0$ δ, ce qui désigne sans ambiguïté la première paire. Le signe n'est nullement un code de fabricant : il indique la **famille** de la lentille, divergente si le nombre est négatif, convergente s'il est positif. Des verres de $+2{,}0$ δ, convergents, augmenteraient encore la convergence d'un oeil déjà trop convergent et formeraient l'image encore plus en avant de la rétine : Salif verrait encore moins bien de loin. **Salif doit choisir la paire marquée $-2{,}0$, et écarter l'affirmation du vendeur sur le signe.** Le prix identique de 12 000 FCFA et le rang où il est assis sont des données parasites.

Situation 4 (Gorom-Gorom). L'objectif a une distance focale de 4,0 mm, donc son foyer objet est à 4,0 mm devant lui. La lame est placée à 3,8 mm, c'est-à-dire **entre F et O** : la relation de conjugaison donne $\dfrac{1}{\overline{O_1A_1}} = \dfrac{1}{4{,}0} + \dfrac{1}{-3{,}8} = 0{,}2500 - 0{,}2632 = -0{,}0132$ mm^{-1}, soit $\overline{O_1A_1} = -76$ mm. L'image intermédiaire est donc **virtuelle**, située du même côté que la lame, et elle ne peut pas se former à l'intérieur du tube où l'oculaire va la chercher. Le microscope ne peut rien montrer dans cette configuration, et changer d'oculaire n'y changera rien : l'oculaire ne fait que reprendre une image intermédiaire qui, ici, n'existe pas là où il faut. Il suffit d'éloigner très légèrement la lame, jusqu'à un peu **au-delà** du foyer objet, par exemple à 4,2 mm : on obtient alors $\overline{O_1A_1} = +84$ mm, une image réelle et renversée, agrandie vingt fois, que l'oculaire peut reprendre en loupe. **Le laborantin doit reculer la lame d'environ un demi-millimètre, jusqu'au-delà du foyer de l'objectif, et non changer d'oculaire.** Le prix de 180 000 FCFA et le nombre de lames à traiter avant midi sont des données parasites.

Situation 5 (Fada). Une mesure isolée donne la vergence par $C = \dfrac{1}{\overline{OA'}} - \dfrac{1}{\overline{OA}}$, mais elle repose sur deux lectures de position, chacune entachée d'une incertitude, et surtout sur un réglage de netteté qui dépend de l'oeil de l'opérateur. Rien ne permet alors de savoir si la valeur obtenue est fiable. En portant $\dfrac{1}{\overline{OA'}}$ en fonction de $\dfrac{1}{\overline{OA}}$, on obtient au contraire une droite d'équation $y = x + C$: sa **pente doit valoir**

1, ce qui constitue un contrôle de la qualité des mesures et fait apparaître immédiatement une lecture aberrante, et son **ordonnée à l'origine est la vergence cherchée**, lue en dioptries. Les six mesures contribuent alors toutes au résultat, et leurs erreurs se compensent en partie. **La responsable doit exploiter les six mesures par le graphique des inverses, vérifier que la pente vaut bien 1, et remettre au professeur la vergence lue à l'ordonnée à l'origine, plutôt que la valeur tirée d'une mesure unique.** La longueur du banc, le nombre d'élèves du club et l'heure de la réunion sont des données parasites.

Situation 6 (Fatimata). A 3,0 m, l'objectif de 4,0 mm de distance focale donne $\dfrac{1}{\overline{OA'}} = \dfrac{1}{4{,}0} + \dfrac{1}{-3\,000} = 0{,}2500 - 0{,}000333 = 0{,}24967$ mm^{-1}, soit $\overline{OA'} = +4{,}005$ mm, et $\gamma = \dfrac{4{,}005}{-3\,000} = -1{,}33 \times 10^{-3}$. L'image du panneau mesure alors $1{,}33 \times 10^{-3} \times 1\,700 = 2{,}3$ mm, ce qui tient largement dans les 5,0 mm du capteur. A 1,0 m, le calcul donne $\overline{OA'} = +4{,}016$ mm et $\gamma = -4{,}02 \times 10^{-3}$, donc une image de $4{,}02 \times 10^{-3} \times 1\,700 = 6{,}8$ mm : l'image devient **plus grande que le capteur** et le panneau sort du cadre. L'argument du camarade confond agrandissement et netteté : une image plus grande n'est pas plus nette, et elle cesse d'être exploitable dès qu'elle déborde le capteur. **Fatimata doit rester à 3,0 m pour garder le panneau entier dans le cadre, et non s'approcher à 1,0 m.** L'usage prévu pour un exposé et la baisse de la lumière sont des données parasites.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : ton calcul de vergence ou de distance focale, tes constructions de rayons, ta relation de conjugaison écrite avec les signes des mesures algébriques et ton calcul du grandissement sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Ouagadougou).** Identifier le défaut de chaque cliente, relier le signe de la vergence à la famille du verre, puis dire à la seconde cliente pourquoi elle ne doit pas suivre le conseil du vendeur.
- **Situation 2 (Dédougou).** Calculer le grandissement voulu, en déduire les positions de l'écran et de la dalle par la relation de conjugaison, et montrer qu'une dalle placée au foyer ne donne aucune image.
- **Situation 3 (Kaya).** Reconnaître la myopie, calculer la vergence du verre correcteur et choisir la paire d'après son signe.
- **Situation 4 (Gorom-Gorom).** Situer la lame par rapport au foyer objet de l'objectif, calculer la position de l'image intermédiaire et proposer le bon réglage.
- **Situation 5 (Fada).** Justifier l'exploitation des six mesures par la droite des inverses et dire comment en tirer la vergence.

- **Situation 6 (Fatimata).** Calculer la taille de l'image aux deux distances, la comparer au capteur et décider de la position à tenir.

Corrigés de la banque d'exercices supplémentaires

Ex. 44. a) Verre 1 : biconvexe. Verre 2 : plan-convexe. Verre 3 : biconcave. Verre 4 : plan-concave. Verre 5 : ménisque convergent. Verre 6 : ménisque divergent. b) Les verres 1, 2 et 5 sont plus épais au centre qu'aux bords : ce sont des lentilles à bords minces, donc **convergentes**. Les verres 3, 4 et 6 sont plus minces au centre qu'aux bords : ce sont des lentilles à bords épais, donc **divergentes**. c) Verre 5 : $\overline{OF'} = \dfrac{1}{2{,}5} = 0{,}40$ m, soit $+40$ cm ; le foyer image est réel, 40 cm **après** le verre. Verre 6 : $\overline{OF'} = \dfrac{1}{-2{,}0} = -0{,}50$ m, soit -50 cm ; le foyer image est virtuel, 50 cm **avant** le verre, du côté d'où vient la lumière.

Ex. 45. a) Les rayons émergents s'écartent de l'axe : ils ne le coupent jamais après la lentille. Ce sont leurs **prolongements vers l'arrière**, du côté d'où vient la lumière, tracés en pointillés, qui se coupent : le foyer image d'une lentille divergente est virtuel. b) Premier pinceau : pente $\dfrac{2{,}0 - 1{,}5}{10{,}0 - 5{,}0} = 0{,}10$; la droite s'écrit $y = 1{,}0 + 0{,}10\,x$, ce qui redonne bien la hauteur d'incidence 1,0 cm en $x = 0$, et elle coupe l'axe pour $x = -\dfrac{1{,}0}{0{,}10} = -10$ cm. Second pinceau : pente $\dfrac{4{,}0 - 3{,}0}{5{,}0} = 0{,}20$, droite $y = 2{,}0 + 0{,}20\,x$, qui coupe l'axe pour $x = -10$ cm. Les deux prolongements passent par le **même** point de l'axe. c) Ce point est le foyer image : $\overline{OF'} = -10$ cm $= -0{,}10$ m, donc $C = \dfrac{1}{-0{,}10} = -10$ δ. d) F est le symétrique de F' par rapport à O : $\overline{OF} = +10$ cm, 10 cm après la lentille. Pour le vérifier, Benjamin marque ce point sur la feuille et envoie un pinceau incliné **dirigé vers lui** : ce pinceau doit émerger parallèlement à l'axe.

Ex. 46. a) Le rayon émergent descend de 1,0 cm pour 6,0 cm parcourus. En $x = 3{,}0$ cm, il est à la hauteur $1{,}5 - \dfrac{3{,}0}{6} = 1{,}0$ cm : il traverse le plan focal image au point F'_s (3,0 cm ; 1,0 cm), qui est un foyer secondaire image. Or tout rayon qui émerge par un foyer secondaire image est arrivé **parallèlement à l'axe secondaire** (OF'_s). Cet axe monte de 1,0 cm pour 3,0 cm : on trace donc, par I, la parallèle à (OF'_s) ; sa partie située avant la lentille est le rayon incident. b) Le rayon incident a pour équation $y = 1{,}5 + \dfrac{x}{3}$; il coupe l'axe pour $x = -4{,}5$ cm. Avec $\overline{OA} = -4{,}5$ cm : $\dfrac{1}{\overline{OA'}} = \dfrac{1}{3{,}0} + \dfrac{1}{-4{,}5} = 0{,}333 - 0{,}222 = 0{,}111$ cm^{-1}, soit $\overline{OA'} = +9{,}0$ cm. Les deux points sont bien conjugués : le rayon qui part du premier passe, après la lentille, par le second. c) P appartient au plan focal objet : c'est un **foyer secondaire objet**. Tout rayon issu de P émerge parallèlement à l'axe secondaire (OP). Cet axe monte de 1,0 cm pour 3,0 cm vers la droite ; on trace donc, à partir de J, l'émergent parallèle à (OP), montant de 1,0 cm pour 3,0 cm. d) Le rayon qui passe par O n'est pas dévié : c'est l'axe secondaire (OP) lui-même. Les deux rayons émergents sont donc **parallèles** : ils ne se coupent jamais, et l'image de P est rejetée à l'infini, dans la direction de (OP).

Ex. 47. a) La lumière ne part pas de AB : le faisceau qui sort de la première lentille converge vers AB, mais il est intercepté par L avant d'y parvenir. AB se trouverait donc **après** L : c'est un objet virtuel, et $\overline{OA} > 0$. b) L'image se forme sur l'écran : $\overline{OA'} = +24$ cm.
$\dfrac{1}{\overline{OA}} = \dfrac{1}{\overline{OA'}} - \dfrac{1}{\overline{OF'}} = \dfrac{1}{24} + \dfrac{1}{8{,}0} = 0{,}0417 + 0{,}125 = 0{,}167$ cm^{-1}, donc $\overline{OA} = +6{,}0$ cm. Le foyer objet F est 8,0 cm après L : l'objet virtuel est entre O et F. c) $\gamma = \dfrac{24}{6{,}0} = +4{,}0$: l'image est droite et quatre fois plus grande que AB, donc $AB = \dfrac{6{,}0}{4{,}0} = 1{,}5$ cm. d) A l'échelle 1/4, F' est 2,0 cm avant L, F 2,0 cm après, A 1,5 cm après et l'écran 6,0 cm après. Le rayon dirigé vers B parallèlement à l'axe émerge en semblant venir de F' ; le rayon dirigé vers B en passant par O n'est pas dévié. Les deux émergents se coupent réellement en B', 6,0 cm après L sur le dessin, à une hauteur quatre fois plus grande que celle de B. e) Avec $\overline{OA} = +12$ cm : $\dfrac{1}{\overline{OA'}} = -\dfrac{1}{8{,}0} + \dfrac{1}{12} = -0{,}125 + 0{,}0833 = -0{,}0417$ cm^{-1}, donc $\overline{OA'} = -24$ cm. L'image est **virtuelle**, 24 cm avant L : aucun écran ne peut la recueillir.
$\gamma = \dfrac{-24}{12} = -2{,}0$: elle est **renversée** et deux fois plus grande que AB. Avec un objet virtuel, une lentille divergente donne donc une image réelle et droite quand l'objet est entre O et F, et une image virtuelle et renversée quand il est au-delà de F.

Ex. 48. a) Le rayon incident monte de 2,0 cm pour 8,0 cm parcourus, soit 0,25 cm par centimètre ; le rayon émergent monte de 1,5 cm entre I et M, sur 2,0 cm, soit 0,75 cm par centimètre. Après la lentille, le rayon s'écarte plus vite de l'axe : la lentille l'en éloigne, elle est **divergente**. b) L'axe secondaire parallèle au rayon incident passe par O et monte de 1,0 cm pour 4,0 cm. Le prolongement de l'émergent, tracé en pointillés vers l'arrière, le coupe en un point situé 4,0 cm avant O et 1,0 cm sous l'axe. Tout rayon parallèle à un axe secondaire émerge en semblant venir du foyer secondaire image de cet axe : ce point est donc le **foyer secondaire image** F'_s, virtuel. c) Le plan focal image est le plan perpendiculaire à l'axe qui passe par F'_s : il coupe l'axe 4,0 cm avant O, en F'. Donc $\overline{OF'} = -4{,}0$ cm, et F, symétrique de F', est 4,0 cm après O.
$C = \dfrac{1}{-0{,}040} = -25$ δ. d) Axe secondaire : $y = 0{,}25\,x$. Prolongement de l'émergent : $y = 2{,}0 + 0{,}75\,x$. Le point commun vérifie $0{,}25\,x = 2{,}0 + 0{,}75\,x$, soit $x = -4{,}0$ cm et $y = -1{,}0$ cm : on retrouve F'_s et $\overline{OF'} = -4{,}0$ cm. e) $\dfrac{1}{\overline{OA'}} = \dfrac{1}{-4{,}0} + \dfrac{1}{-12} = -0{,}250 - 0{,}0833 = -0{,}333$ cm^{-1}, donc $\overline{OA'} = -3{,}0$ cm ; $\gamma = \dfrac{-3{,}0}{-12} = +0{,}25$. L'image est virtuelle, droite, réduite, de hauteur $0{,}25 \times 3{,}0 = 0{,}75$ cm, 3,0 cm avant la lentille, comme le confirme la construction.

Ex. 49. a) La relation de conjugaison donne $\dfrac{1}{\overline{OA'}} = \dfrac{1}{\overline{OF'}} + \dfrac{1}{\overline{OA}} = \dfrac{\overline{OA} + \overline{OF'}}{\overline{OF'} \times \overline{OA}}$, donc $\overline{OA'} = \dfrac{\overline{OF'} \times \overline{OA}}{\overline{OF'} + \overline{OA}}$. En divisant par $\overline{OA}$: $\gamma = \dfrac{\overline{OF'}}{\overline{OF'} + \overline{OA}}$. b) En éloignant la loupe de 2,0 cm, la soudure se retrouve 2,0 cm plus loin avant la loupe : $\overline{OA} = x - 2{,}0$ (en cm). Avec $f' = \overline{OF'}$: $\dfrac{f'}{f' + x} = 2{,}5$ et $\dfrac{f'}{f' + x - 2{,}0} = 5{,}0$. c) Ces équations s'écrivent $f' + x = 0{,}40\, f'$ et $f' + x - 2{,}0 = 0{,}20\, f'$. Par soustraction, $2{,}0 = 0{,}20\, f'$, donc $f' = +10$ cm $= 0{,}10$ m et $C = +10$ δ. Puis $x = 0{,}40 \times 10 - 10 = -6{,}0$ cm : la soudure est d'abord à 6,0 cm de la loupe, puis à 8,0 cm. d) $\overline{OA'} = \gamma\, \overline{OA}$: $2{,}5 \times (-6{,}0) = -15$ cm dans la première position, $5{,}0 \times (-8{,}0) = -40$ cm dans la seconde. Les deux images sont virtuelles, du même côté que la soudure. e) Le foyer objet est en $\overline{OF} = -10$ cm. Quand la soudure s'en approche, $\overline{OA}$ se rapproche de -10 cm, et le dénominateur $\overline{OF'} + \overline{OA}$ se rapproche de 0 : le grandissement devient de plus en plus grand. Il n'a plus de valeur quand la soudure est exactement en F, car l'image est alors rejetée à l'infini.

Ex. 50. a) $\gamma = +\dfrac{6{,}0}{30} = +0{,}20$. Le signe positif indique une image **droite** ; la valeur absolue, inférieure à 1, une image **réduite**. b) $\overline{OA} = -1{,}00$ m, donc $\overline{OA'} = \gamma\, \overline{OA} = -0{,}20$ m $= -20$ cm. Cette mesure algébrique est négative : l'image est **virtuelle**, 20 cm avant le verre. c) $C = \dfrac{1}{\overline{OA'}} - \dfrac{1}{\overline{OA}} = \dfrac{1}{-0{,}20} - \dfrac{1}{-1{,}00} = -5{,}0 + 1{,}0 = -4{,}0$ δ. Le verre est **divergent** : c'est un verre de **myope**. d) D'un objet réel, une lentille convergente ne donne qu'une image réelle renversée ou une image virtuelle droite et agrandie ; elle ne donne jamais une image droite et réduite. L'observation suffisait donc à conclure que le verre est divergent.

Ex. 51. a) $\overline{OA'} = \gamma\, \overline{OA}$, et la relation de conjugaison donne $\dfrac{1}{\gamma\, \overline{OA}} - \dfrac{1}{\overline{OA}} = \dfrac{1}{\overline{OF'}}$, soit $\dfrac{1 - \gamma}{\gamma\, \overline{OA}} = \dfrac{1}{\overline{OF'}}$. Donc $\overline{OA} = \overline{OF'}\, \dfrac{1 - \gamma}{\gamma} = \overline{OF'} \left(\dfrac{1}{\gamma} - 1 \right)$, puis $\overline{OA'} = \gamma\, \overline{OA} = \overline{OF'}\, (1 - \gamma)$. b) $\overline{OF'} = \dfrac{1}{8{,}0} = 0{,}125$ m $= 12{,}5$ cm. L'image se forme sur le papier : elle est réelle, donc renversée, et $\gamma = -4{,}0$. $\overline{OA} = 12{,}5 \times (-0{,}25 - 1) = -15{,}6$ cm et $\overline{OA'} = 12{,}5 \times 5{,}0 = 62{,}5$ cm. Le négatif est à 15,6 cm de la lentille, le papier à 62,5 cm, et l'image mesure $4{,}0 \times 24 = 96$ mm. c) $\gamma = -8{,}0$: $\overline{OA} = 12{,}5 \times (-0{,}125 - 1) = -14{,}1$ cm et $\overline{OA'} = 12{,}5 \times 9{,}0 = 112{,}5$ cm, soit environ 113 cm ; l'image mesure $8{,}0 \times 24 = 192$ mm. d) La lentille doit monter de $112{,}5 - 62{,}5 = 50$ cm au-dessus du papier, et le négatif doit être **rapproché** de la lentille de $15{,}6 - 14{,}1 = 1{,}6$ cm environ. e) $\overline{OA'} = f' \,(1 + |\gamma|)$ est proportionnelle à $1 + |\gamma|$: elle passe de $5f'$ à $9f'$. Mais $\left|\overline{OA}\right| = f' \left(1 + \dfrac{1}{|\gamma|} \right)$ reste toujours comprise entre f' et $2f'$ pour une image agrandie : le négatif reste juste au-delà du foyer objet, et seul un petit réglage est nécessaire.

Ex. 52. a) L'image ne bouge plus : l'ensemble ne dévie plus la lumière et se comporte comme une lame à faces parallèles. Sa vergence est nulle : $C_x + 2{,}75 = 0$. b) $C_x = -2{,}75$ δ, et $\overline{OF'} = \dfrac{1}{-2{,}75} = -0{,}364$ m, soit environ -36 cm : le verre est **divergent**. c) Ce verre a pour vergence $\dfrac{1}{0{,}40} = +2{,}5$ δ ; il faut un verre d'essai de $-2{,}5$ δ.

Ex. 53. a) L'éléphant est à l'infini : L_1 en donne une image dans son plan focal image, en F_1', 12 cm après L_1. b) $u = \overline{O_2O_1} + \overline{O_1A_1} = 12 - e$. Comme $e < 12$ cm, $u > 0$: A_1 se trouverait après L_2, et la lumière est interceptée avant de l'atteindre. A_1B_1 est un **objet virtuel** pour L_2. c) Le capteur est 20 cm après L_1, donc $\overline{O_2A'} = 20 - e = u + 8$ (en cm). La relation de conjugaison s'écrit $\dfrac{1}{u+8} - \dfrac{1}{u} = -\dfrac{1}{6}$, soit $\dfrac{u-(u+8)}{u\,(u+8)} = -\dfrac{1}{6}$, ou $\dfrac{8}{u\,(u+8)} = \dfrac{1}{6}$. D'où $u\,(u+8) = 48$ et $u^2 + 8u - 48 = 0$. d) Le discriminant vaut $64 + 192 = 256$, de racine 16 : $u = \dfrac{-8+16}{2} = 4{,}0$ cm ou $u = \dfrac{-8-16}{2} = -12$ cm. La seconde valeur donnerait $e = 24$ cm, hors de l'intervalle permis (et un capteur placé avant L_2) ; on garde $u = 4{,}0$ cm, donc $e = 12 - 4{,}0 = 8{,}0$ cm. Vérification : $\dfrac{1}{12} - \dfrac{1}{4{,}0} = 0{,}0833 - 0{,}250 = -0{,}167$ cm$^{-1} = \dfrac{1}{-6{,}0}$. e) $\gamma_2 = \dfrac{\overline{O_2A'}}{\overline{O_2A_1}} = \dfrac{12}{4{,}0} = +3{,}0$: l'image finale est trois fois plus grande que l'image intermédiaire. Une lentille unique devrait donc avoir une distance focale trois fois plus grande que f_1', soit $3{,}0 \times 12 = 36$ cm, avec un capteur 36 cm derrière elle. Le téléobjectif donne la même image avec une longueur de 20 cm seulement : il est plus court, plus léger et plus facile à tenir.

Ex. 54. a) La Lune est à l'infini : l'objectif en donne une image dans son plan focal image, 80 cm après lui. Les rayons s'y coupent réellement : l'image est **réelle** et **renversée**. b) $A_1B_1 = 80 \times 0{,}0093 = 0{,}74$ cm. c) Pour que l'image finale soit à l'infini, A_1B_1 doit être dans le **plan focal objet** de l'oculaire : F_1' et F_2 sont confondus. Donc $O_1O_2 = 80 + 4{,}0 = 84$ cm. d) Les deux rayons parallèles, issus du même bord de la Lune, traversent l'objectif et se coupent en B_1, dans le plan focal image de l'objectif ; ils divergent ensuite jusqu'à l'oculaire. B_1 étant un foyer secondaire objet de l'oculaire, ils en ressortent parallèles entre eux, et parallèles à l'axe secondaire (O_2B_1). e) $G = \dfrac{80}{4{,}0} = 20$. Boureima voit la Lune sous l'angle $20 \times 0{,}0093 = 0{,}19$ rad, soit environ 11°, au lieu d'un demi-degré à l'oeil nu.

Ex. 55. a) $\overline{OF_1'} = \dfrac{1}{25} = 0{,}040$ m $= 4{,}0$ cm. Tout rayon issu du foyer objet émerge parallèlement à l'axe : la LED doit être placée au foyer objet F, 4,0 cm avant la lentille. b) La LED est restée dans le plan focal objet : c'est maintenant un **foyer secondaire objet**. Tous les rayons qu'elle envoie émergent parallèles entre eux et parallèles à l'axe secondaire qui joint la LED à O. Le faisceau reste parallèle mais il est incliné. Cet axe descend de 0,20 cm pour 4,0 cm : l'angle vaut environ $\dfrac{0{,}20}{4{,}0} = 0{,}050$ rad, soit 2,9°. Sur le mur, le centre de la tache est déplacé de $0{,}050 \times 10 = 0{,}50$ m **vers le bas**, puisque l'axe secondaire part de la LED, au-dessus de l'axe, et passe par O. c) $C = 25 + (-5{,}0) = 20$ δ, et $\overline{OF'} = \dfrac{1}{20} = 0{,}050$ m $= 5{,}0$ cm. d) $\overline{OA} = -0{,}040$ m : $\dfrac{1}{\overline{OA'}} = 20 + \dfrac{1}{-0{,}040} = 20 - 25 = -5{,}0$ m^{-1}, donc $\overline{OA'} = -0{,}20$ m. L'image est **virtuelle**, 20 cm avant la lentille. La LED est maintenant entre le nouveau foyer objet (5,0 cm) et la lentille : les rayons émergents semblent tous venir de ce point image, situé derrière la lentille ; ils s'écartent les uns des autres et le faisceau diverge. e) Avec L_2, le faisceau forme un cône dont le sommet est le point image, 0,20 m avant la lentille. Sur la lentille, son rayon vaut 2,5 cm ; sur le mur, à $10 + 0{,}20 = 10{,}2$ m du sommet, il vaut $2{,}5 \times \dfrac{10{,}2}{0{,}20} = 128$ cm environ. La tache a donc un diamètre d'environ 2,6 m. Sans L_2, le faisceau est parallèle et la tache garde le diamètre de la lentille, 5,0 cm.

Corrigés « Vers le devoir »

Ex. 56. d) **Faux.** Pour une lentille convergente, un objet réel situé entre le foyer objet F et le centre optique O donne une image **virtuelle**, droite et agrandie : avec $\overline{OA}$ compris entre $-\overline{OF'}$ et 0, $\dfrac{1}{\overline{OA'}} = \dfrac{1}{\overline{OF'}} + \dfrac{1}{\overline{OA}}$ est négatif. Plus l'objet s'approche de F, plus l'image s'éloigne de la lentille, mais elle reste à **distance finie**. Par exemple, avec $\overline{OF'} = 10$ cm et $\overline{OA} = -9{,}5$ cm : $\dfrac{1}{\overline{OA'}} = 0{,}100 - 0{,}105 = -0{,}0053$ cm^{-1}, soit $\overline{OA'} = -190$ cm. Seul un objet placé **exactement** au foyer objet donne une image rejetée à l'infini.